Teoria obwodów — kompendium z omówionymi zadaniami

Wszystko, co jest w Testach 1 (2019–2026), z konkretnymi pytaniami z kluczy i pełnym omówieniem odpowiedzi

Jak czytać ten dokument

Każdy rozdział ma **trzy warstwy**:

1. **Teoria** — definicje i prawa, wystarczające do rozwiązania każdego zadania z tej grupy.
2. **Zadania z kluczy** — wycinek oryginalnego pytania (z pogrubioną odpowiedzią prawidłową), dosłowna treść i wszystkie opcje.
3. **Omówienie odpowiedzi** — dlaczego zaznaczona odpowiedź jest prawidłowa, skąd biorą się pozostałe (dystraktory) i jak sprawdzić wynik.

Sygnatura `25Z_A_1 · A` oznacza: plik `PELP1_25Z_A_1_klucz.pdf`, pytanie A. Pliki leżą w katalogu głównym repozytorium.

Wszystkie liczby są przeliczone od zera i zgadzają się z odpowiedziami w kluczach. Tam, gdzie klucz dopuszcza więcej niż jedną odpowiedź, jest to napisane wprost (klucze mają tę właściwość, że każde pytanie może mieć kilka odpowiedzi prawidłowych).

Podstawa: 132 pytania z 17 kluczy Testu 1 (+ 7 pytań kolokwium przykładowego)

Materiał to **wszystkie pytania Testu 1**: 132 pytania z 17 kluczy (2019–2026) plus 7 pytań z kolokwium przykładowego `PELP1_demo_A`, razem **139 pytań**. Pozostałe 18 kluczy w repozytorium to Test 2 (miernictwo) — omówiony w `kompendium/` i `szybkie/`. Szkielet Testu 1 jest zawsze ten sam: 6–8 pytań, 9 punktów, 35 minut, jedna odpowiedź prawidłowa na pytanie, a w kluczu — kilka prawidłowych do wyboru.

1. Model obwodu: element skupiony, wielkości, konwencje

1.1 Teoria w dziesięciu zdaniach

Element skupiony to wydzielony obszar, w którym:

- wymiary są małe w porównaniu z długością fali, więc zmiana pola zachodzi w całym obszarze praktycznie równocześnie (pomijamy opóźnienia propagacji),
- równania elementu **nie zawierają zmiennych przestrzennych** `x, y, z` — zależą tylko od czasu,
- pole elektryczne jest potencjalne (bezwirowe), więc napięcie między zaciskami ma jednoznaczną wartość,
- ładunek nie gromadzi się w węzłach, co daje **prądowe prawo Kirchhoffa**.

Dopiero z tych założeń wynikają prawa Kirchhoffa i cała analiza obwodowa. **Wielkości** definiuje się przez pracę i ładunek: $i = dq/dt$, $u = dw/dq$, $p = dw/dt = ui$. **Strzałki**: strzałka napięcia od + do −, strzałka prądu wzdłuż przewodu; gdy obie „wchodzą” do tego samego zacisku, element **pobiera** moc ($p = ui > 0$).
Katalog elementów: **źródłowe** (aktywne: `E`, `J`) i **bezźródłowe** (pasywne: `R`, `C`, `L`); **liniowe** i **nieliniowe**; **bezinercyjne** i **z pamięcią** (`C` pamięta `u`, `L` pamięta `i`); **niesterowane** i **sterowane** (`gu`, `ri`, `βi`); **stacjonarne** i **niestacjonarne**.

Pięć wzorów, z których wynika reszta

$$u = Ri, \qquad i = Gu, \qquad G = \frac{1}{R}, \qquad p = ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R}, \qquad R = \rho\frac{l}{S}$$

Moc w rezystorze jest **zawsze dodatnia** (energia zamienia się w ciepło). Moc znamionowa decyduje o dopuszczalnym prądzie i napięciu.

1.2 Zadanie: co jest prawdą dla *każdego* elementu skupionego

1p. A. Które stwierdzenie jest prawdziwe dla każdego elementu skupionego?

1. pole magnetyczne wokół elementu jest w przybliżeniu stałe **2. pole elektryczne wokół elementu jest w przybliżeniu potencjalne** **3. równania elementu nie zawierają zmiennych przestrzennych** (x, y, z) 4. pole magnetyczne wokół elementu jest pomijalnie małe 5. ładunek elektryczny wewnątrz obszaru elementu jest pomijalnie mały 6. pole elektryczne wokół elementu jest zerowe 7. równania elementu nie zawierają jako zmiennej czasu (t)

Klucz 20Z_A_1, pytanie A. Odpowiedzi prawidłowe: **1, 2 i 3**.

Treść. „Które stwierdzenie jest prawdziwe dla każdego elementu skupionego?" Opcje: 1. pole magnetyczne wokół elementu jest w przybliżeniu stałe; 2. pole elektryczne wokół elementu jest w przybliżeniu potencjalne; 3. równania elementu nie zawierają zmiennych przestrzennych (x, y, z); 4. pole magnetyczne wokół elementu jest pomijalnie małe; 5. ładunek wewnątrz obszaru elementu jest pomijalnie mały; 6. pole elektryczne wokół elementu jest zerowe; 7. równania elementu nie zawierają jako zmiennej czasu (t).

Omówienie. Prawidłowe są **1, 2, 3** — dokładnie te trzy warunki, które składają się na *definicję* elementu skupionego: brak opóźnień (pole „w przybliżeniu stałe" w obrębie elementu), pole potencjalne (jednoznaczne napięcie) i brak zmiennych przestrzennych w równaniach.

Dlaczego reszta odpada:

- **4** — pole magnetyczne *nie* musi być pomijalnie małe; to jest założenie tylko dla elementów, w których pomijamy indukcyjność. Cewka ma duże pole i jest elementem skupionym.
- **5** — ładunek w elemencie **może** się gromadzić (kondensator!). Warunkiem jest tylko, żeby nie gromadził się w *węzłach* obwodu.
- **6** — pole elektryczne nie jest zerowe (byłby to element bez napięcia); ma być **potencjalne**, nie zerowe.
- **7** — elementy **mogą** zależeć od czasu ($u = Ldi/dt$, $i = Cdu/dt$); chodzi o brak zależności *przestrzennej*.

Pułapka. Opcje 4–7 brzmią „poważnie" i łatwo je zaznaczyć, jeśli myli się *definicję* elementu skupionego z *założeniami upraszczającymi* dla konkretnych elementów. Klucz sprawdza właśnie to rozróżnienie.

1.3 Zadanie: równoległe i szeregowe łączenie oporów — co jest *zawsze* prawdą

1p. F. Które z poniższych stwierdzeń jest zawsze prawdziwe dla różnych co do wartości oporów połączonych równolegle w obwodzie prądu stałego?

1. W małym oporze wydziela się większa moc niż w dużym. **2. Na wszystkich oporach występuje takie samo napięcie, niezależnie od wartości oporu.** 3. W dużym oporze wydziela się większa moc niż w małym. 4. Przez wszystkie opory płynie prąd o takim samym natężeniu, niezależnie od wartości oporu. 5. Na najmniejszym oporze odkłada się największe napięcie. 6. W każdym oporze wydziela się taka sama moc, niezależnie od wartości oporu.

Klucz 19Z_A_1, pytanie F. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Treść. „Które z poniższych stwierdzeń jest zawsze prawdziwe dla różnych co do wartości oporów połączonych **równolegle** w obwodzie prądu stałego?" 1. W małym oporze wydziela się większa moc niż w dużym. 2. Na wszystkich oporach występuje takie samo napięcie, niezależnie od wartości oporu. 3. W dużym oporze wydziela się większa moc niż w małym. 4. Przez wszystkie opory płynie prąd o takim samym natężeniu. 5. Na najmniejszym oporze odkłada się największe napięcie. 6. W każdym oporze wydziela się taka sama moc.

Omówienie. Równolegle znaczy: **wspólne napięcie** (opcja 2 — to definicja), a prądy dzielą się odwrotnie proporcjonalnie do oporów. Moc $P = U^2/R$: przy wspólnym U mniejszy opór → większa moc, więc **opcja 1** też jest prawdziwa.

- **3** — odwrotność 1 (moc w dużym oporze jest *mniejsza*).
- **4** — to cecha połączenia **szeregowego**, nie równoległego.
- **5** — przy połączeniu równoległym napięcia są **równe**, więc „największe" nie istnieje. To dystraktor dla mylących oba połączenia.
- **6** — moc jest równa tylko przy *równych* oporach, a pytanie mówi „różnych co do wartości".

1p. F. Które z poniższych stwierdzeń jest zawsze prawdziwe dla różnych oporów połączonych szeregowo w obwodzie prądu stałego?

1. W dużym oporze wydziela się większa moc niż w małym. **2. Przez wszystkie opory płynie prąd o takim samym natężeniu, niezależnie od wartości oporu.** 3. W małym oporze wydziela się większa moc niż w dużym. 4. Na najmniejszym oporze odkłada się największe napięcie. 5. W każdym oporze wydziela się taka sama moc, niezależnie od wartości oporu.

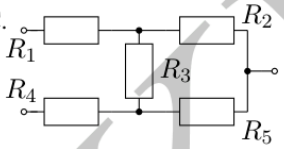
Klucz demo_A (kolokwium przykładowe), pytanie F — wersja **szeregowa** tego samego pytania. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Omówienie wersji szeregowej. Szeregowo: **wspólny prąd** (opcja 2), a moc $P = I^2R$ rośnie z oporem — więc w dużym oporze wydziela się większa moc (opcja 1). Opcja 3 („w małym większa moc") jest fałszywa, 4 („na najmniejszym największe napięcie") jest fałszywa, bo $U = IR$ daje największe napięcie na **największym** oporze.

Wniosek do zapamiętania — jedna tabela na oba pytania:

	szeregowo	**równolegle**
wspólne	**prąd** `I`	**napięcie** `U`
dzieli się	napięcie: $U_k \propto R_k$	prąd: $I_k \propto 1/R_k$
moc $P = I^2R$	większa w **większym** `R`	—
moc $P = U^2/R$	—	większa w **mniejszym** `R`

1.4 Zadanie: rozpoznawanie gwiazdy i trójkąta

1p. C. 

W układzie pokazanym na rysunku:

1. opory R_1 i R_2 są połączone w gwiazdę z R_3 **2. opory R_2 i R_5 są połączone w trójkąt z R_3** 3. opory R_1 i R_2 są połączone szeregowo 4. opory R_1 i R_2 są połączone równolegle ze sobą 5. opory R_4 i R_5 są połączone szeregowo 6. opory R_4 i R_5 są połączone równolegle ze sobą 7. opory R_2 i R_5 są połączone równolegle ze sobą 8. opory R_2 i R_5 są połączone równolegle z oporem R_3

Klucz 20Z_A_1, pytanie C. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Treść. „W układzie pokazanym na rysunku:" 1. opory `R1` i `R2` są połączone w **gwiazdę** z `R3`; 2. opory `R2` i `R5` są połączone w **trójkąt** z `R3`; 3. `R1` i `R2` szeregowo; 4. `R1` i `R2` równolegle; 5. `R4` i `R5` szeregowo; 6. `R4` i `R5` równolegle; 7. `R2` i `R5` równolegle; 8. `R2` i `R5` równolegle z `R3`.

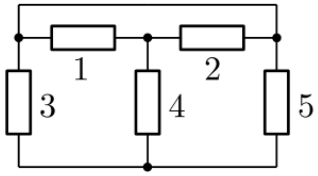
Rachunek (na węzłach). Na schemacie są dwa istotne węzły wewnętrzne: **górny-środkowy** (łączą się w nim `R1`, `R2` i górny koniec `R3`) oraz **dolny-środkowy** (`R4`, `R5` i dolny koniec `R3`), a także węzeł prawy (`R2`, `R5`, zacisk).

- **Opcja 1 ✔** — `R1`, `R2`, `R3` mają **jeden wspólny węzeł** (górny-środkowy) i trzy końce „na zewnątrz" — to definicja **gwiazdy**.
- **Opcja 2 ✔** — `R2` (górny-środkowy ↔ prawy), `R5` (prawy ↔ dolny-środkowy) i `R3` (górny-środkowy ↔ dolny-środkowy) łączą **trzy węzły parami**: każda para oporów ma wspólny węzeł, ale żaden węzeł nie jest wspólny dla wszystkich trzech — to **trójkąt**.
- **Opcje 3 i 4 ✘** — `R1` i `R2` mają wspólny tylko jeden koniec, a w tym węźle odgałęzia się jeszcze `R3`, więc nie są ani szeregowo (ten sam prąd), ani równolegle (ta sama para węzłów).
- **Opcje 5 i 6 ✘** — analogicznie dla `R4` i `R5`.
- **Opcje 7 i 8 ✘** — `R2` i `R5` mają wspólny węzeł prawy, ale różne drugie końce; „równolegle z `R3`" to pomylenie trójkąta z równoległością (w trójkącie każdy opór jest splątany z dwoma pozostałymi, a nie równoległy do jednego z nich).

Jak rozstrzygnąć to w 10 sekund. Zamaluj węzły: jeśli trzy opory schodzą się w **jednym** punkcie — gwiazda; jeśli tworzą **zamknięte oczko** z trzema węzłami — trójkąt. Przekształcenie gwiazda ⇄ trójkąt (wzory w §6.1) stosuje się właśnie wtedy, gdy żadnej pary nie da się zwinąć ani szeregowo, ani równolegle — a to jest dokładnie ten układ.

1.5 Zadanie: które pary są równoległe (pięć oporów)

1p. F. Połączenie równoległe występuje między parami elementów:



1. (1 i 2) oraz (3 i 5) 2. tylko (1 i 2) 3. tylko (3 i 5) 4. (3 i 4) oraz (4 i 5) 5. w układzie nie ma połączeń równoległych

Klucz 25Z_A_1, pytanie F. Odpowiedź prawidłowa: **1** — „(1 i 2) oraz (3 i 5)".

Treść. „Połączenie równoległe występuje między parami elementów:" 1. (1 i 2) oraz (3 i 5); 2. tylko (1 i 2); 3. tylko (3 i 5); 4. (3 i 4) oraz (4 i 5); 5. w układzie nie ma połączeń równoległych.

Rachunek (na węzłach). Na schemacie są trzy węzły: **A** — lewy górny (z niego wiedzie górna szyna do prawego górnego węzła), **B** — środkowy górny (między `1` i `2`, z przyłączonym górnym końcem `4`) oraz **D** — dolna szyna, do której schodzą `3`, `4` i `5`.

- `1` i `2` są przyłączone **między A i B** (bo prawy górny węzeł jest tym samym węzłem co A, połączonym górną szyną) — **równoległe** ✔
- `3` i `5` są przyłączone **między A i D** — **równoległe** ✔
- `4` stoi **między B i D**, więc jest **szeregowo** względem obu równoległych par (przez `4` płynie suma prądów pary $1 \parallel 2$)

Zaznaczona odpowiedź: **1** — „(1 i 2) oraz (3 i 5)".

Dlaczego pozostałe nie. Opcja **2** i **3** to „połowa prawdy" — funkcjonują, gdy ktoś sprawdzi tylko jedną stronę schematu. Opcja **4** („(3 i 4) oraz (4 i 5)") bierze sąsiedztwo na rysunku za równoległość: opór `4` ma **inne** węzły (B–D) niż `3` i `5` (A–D), więc nie jest z nimi równoległy. Opcja **5** („nie ma połączeń równoległych") jest fałszywa — są dwie pary.

> **Reguła, która działa zawsze**
>
> Dwa opory są **szeregowe**, gdy między nimi nie ma węzła z odgałęzieniem (płynie przez nie ten sam prąd). Dwa opory są **równoległe**, gdy oba końce jednego są połączone z odpowiednimi końcami drugiego **samymi przewodami**. Rysunek bywa mylący — liczy się topologia węzłów, nie wygląd.

2. Prawa Kirchhoffa, łączenie źródeł, zasada Tellegena

2.1 Teoria

Prądowe prawo Kirchhoffa (PPK, KCL) — suma prądów w węźle wynosi zero: **Σ**I = 0 (znak zależny od umownego zwrotu). Wynika z zasady zachowania ładunku i założenia, że w węźle ładunek się nie gromadzi.

Napięciowe prawo Kirchhoffa (NPK, KVL) — suma napięć wzdłuż dowolnego oczka wynosi zero: **Σ**U = 0. Wynika z tego, że pole elektryczne jest potencjalne.

Zasada Tellegena — w dowolnym obwodzie suma mocy chwilowych wszystkich elementów jest równa zero: $\mathbf{\Sigma} u_k i_k = 0$. Obowiązuje dla **każdego obwodu skupionego** — liniowego i nieliniowego, ze źródłami sterowanymi i bez, stacjonarnego i niestacjonarnego. To bilans mocy, a nie właściwość konkretnej klasy obwodów.

Łączenie źródeł idealnych:

połączenie	wolno?	skutek
napięciowe **szeregowo**	tak	SEM się sumują (z uwzględnieniem biegunów)
prądowe **równolegle**	tak	wydajności się sumują
napięciowe **równolegle** o różnych `E`	**nie**	sprzeczność z NPK
napięciowe równolegle o **identycznych** `E`	tak	to samo źródło „wzmocnione"
prądowe **szeregowo** o różnych `J`	**nie**	sprzeczność z PPK
źródła **rzeczywiste** (z R_W)	tak, dowolnie	opór wewnętrzny „rozwiązuje" sprzeczność

2.2 Zadanie: dwa idealne źródła napięciowe równolegle

1p. C. Dwa idealne źródła napięciowe połączone równolegle

1. naruszają napięciowe prawo Kirchhoffa, jeśli mają różne siły elektromotoryczne 2. są równoważne jednemu idealnemu źródłu napięciowemu o sile elektromotorycznej równej sumie składowych SEM 3. znoszą się wzajemnie, dając w efekcie zerowe napięcie 4. są bardziej ekonomiczne w zastosowaniach praktycznych niż jedno „duże" źródło napięciowe 5. można przekształcić w jedno idealne źródło napięciowe korzystając z zasady „ruchliwości" („przesuwania") źródeł

Klucz demo_A, pytanie C. Odpowiedź prawidłowa: **1**.

Treść. „Dwa idealne źródła napięciowe połączone równolegle:" 1. naruszają napięciowe prawo Kirchhoffa, jeśli mają różne siły elektromotoryczne; 2. są równoważne jednemu idealnemu źródłu napięciowemu o SEM równej sumie składowych SEM; 3. znoszą się wzajemnie, dając zerowe napięcie; 4. są bardziej ekonomiczne niż jedno „duże" źródło; 5. można przekształcić w jedno idealne źródło napięciowe, korzystając z zasady „ruchliwości" źródeł.

Omówienie. Dwa idealne źródła równolegle to **jedno oczko złożone z samych źródeł**: suma napięć w oczku musi być zerem, a przy różnych SEM $E_1 - E_2 \neq 0$ — sprzeczność z NPK. To znaczy, że taki obwód **nie istnieje** fizycznie (w praktyce zawsze jest R_w, które przejmuje różnicę).

- **2** — to reguła dla połączenia **szeregowego** (SEM się sumują), nie równoległego.
- **3** — „znoszą się" byłoby prawdą tylko dla identycznych SEM *przeciwnie* skierowanych, a nie dla równoległych.
- **4** — ekonomiczność nie ma nic wspólnego z poprawnością modelu.
- **5** — zasada „ruchliwości" (przesuwania źródeł) działa dla źródeł w obwodach z pozostałymi elementami; nie „naprawia" sprzecznego oczka.

Wniosek. Idealne źródła napięciowe łączymy **szeregowo**, prądowe **równolegle**. Rzeczywiste — dowolnie, bo R_w rozkłada różnicę.

2.3 Zadanie: zasada Tellegena — kiedy obowiązuje

1p. G. Zasada Tellegena obowiązuje tylko w obwodach:

1. skupionych 2. liniowych 3. niezmienniczych w czasie (stacjonarnych) 4. bezźródłowych

Klucz demo_A, pytanie G. Odpowiedź prawidłowa: **1**.

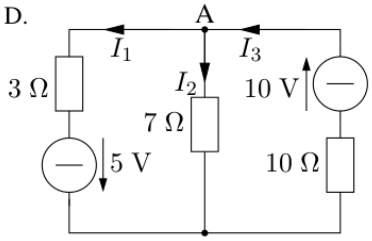
Treść. „Zasada Tellegena obowiązuje tylko w obwodach:" 1. skupionych; 2. liniowych; 3. niezmienniczych w czasie (stacjonarnych); 4. bezźródłowych.

Omówienie. Zasada Tellegena to **bilans mocy** wynikający z praw Kirchhoffa, a prawa Kirchhoffa wynikają z modelu **elementu skupionego**. Dlatego jedyne potrzebne założenie to „obwód skupiony" (opcja 1). Liniowość, stacjonarność i brak źródeł **nie są potrzebne** — Tellegen obowiązuje także w obwodach nieliniowych, niestacjonarnych i ze źródłami.

Dlaczego to ważne w praktyce. Dzięki Tellegenowi można liczyć moc metodą bilansu: „źródło dostarcza 10 W, opór nieliniowy pobiera 6 W, więc reszta (4 W) wydziela się w `R`" — bez zaglądania do charakterystyki elementu nieliniowego. Dokładnie to sprawdza zadanie `24Z_A_2 · B` (§5.4): pytanie „na podstawie jakiej zasady można obliczyć moc pobieraną przez `R`" ma odpowiedź **„zasadę Tellegena"**, a nie „superpozycję" (ta wymaga liniowości) i nie „kompensację".

2.4 Zadanie: równanie oczka i równanie węzła

1p. D.



Które równanie opisuje lewe oczko?

1. $5\ \mathrm{V} + 7\ \Omega \cdot I_2 - 3\ \Omega \cdot I_1 = 0$ **2.** $3\ \Omega \cdot I_1 - 5\ \mathrm{V} = 7\ \Omega \cdot I_2$ **3.** $3\ \Omega \cdot I_1 = 5\ \mathrm{V} + 7\ \Omega \cdot I_2$ 4. $5\ \mathrm{V} - 7\ \Omega \cdot I_2 - 3\ \Omega \cdot I_1 = 0$ 5. $5\ \mathrm{V} + 7\ \Omega \cdot I_2 + 3\ \Omega \cdot I_1 = 0$ 6. $-5\ \mathrm{V} + 7\ \Omega \cdot I_2 - 3\ \Omega \cdot I_1 = 0$ 7. $5\ \mathrm{V} - 3\ \Omega \cdot I_1 = 7\ \Omega \cdot I_2$ 8. $5\ \mathrm{V} - 10\ \Omega \cdot I_3 + 10\ \mathrm{V} - 3\ \Omega \cdot I_1 = 0$

Klucz 19Z_A_1, pytanie D. Odpowiedzi prawidłowe: **1, 2 i 3**.

Treść. Schemat: oczko z `5 V`, `3 Ω`, `7 Ω`, `10 Ω` i źródłem `10 V`; prądy `I1, I2, I3`. Pytanie: „Które równanie opisuje **lewe oczko**?" Opcje: 1. `5 V + 7 Ω·I2 − 3 Ω·I1 = 0`; 2. `3 Ω·I1 − 5 V = 7 Ω·I2`; 3. `3 Ω·I1 = 5 V + 7 Ω·I2`; 4. `5 V`

`− 7 Ω·I2 − 3 Ω·I1 = 0`; 5. `5 V + 7 Ω·I2 + 3 Ω·I1 = 0`; 6. `−5 V + 7 Ω·I2 − 3 Ω·I1 = 0`; 7. `5 V − 3 Ω·I1 = 7 Ω·I2`; 8. `5 V − 10 Ω·I3 + 10 V − 3 Ω·I1 = 0`.

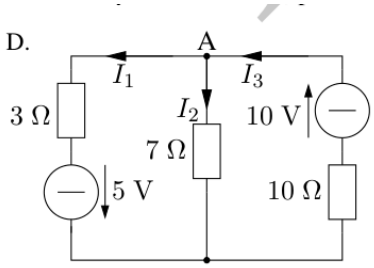
Omówienie. Wszystkie trzy zaznaczone odpowiedzi to **to samo równanie** w trzech postaciach:

$$5 + 7I_2 - 3I_1 = 0 \;\Leftrightarrow\; 3I_1 - 5 = 7I_2 \;\Leftrightarrow\; 3I_1 = 5 + 7I_2$$

Klucz celowo podaje równoważne przekształcenia — uczy, że równania Kirchhoffa mają nieskończenie wiele zapisów i **nie warto dopasowywać wyglądu**, tylko sprawdzać, czy po przeniesieniu na jedną stronę dają to samo. Opcja 4 ($5 - 7I_2 - 3I_1 = 0$) różni się znakiem przy `3 Ω·I1`, opcja 5 — znakiem przy obu członach, opcja 6 — znakiem przy źródle `5 V`. Opcja 7 to błąd w nawiasie (po lewej zostaje $3I_1$ zamiast $3I_1 - 5$). Opcja 8 dotyczy **innego** (większego) oczka — zawiera `10 Ω` i `10 V`.

Jak to policzyć pewnie. Obejdź oczko w jednym kierunku i dla każdego elementu zapisz spadek: na oporze `+I·R` (gdy idziesz zgodnie z prądem), na źródle `−E` (gdy wchodzisz w `−`, a wychodzisz z `+`). Suma = 0. Potem porównaj **znaki i współczynniki** z opcjami — bez rozwiązywania.

1p. D.



Które równanie opisuje węzeł A?

1. $I_3 = I_2 + I_1$ 2. $I_3 = I_2 - I_1$ 3. $I_1 + I_2 + I_3 = 0$ 4. $-I_1 - I_2 - I_3 = 0$

Klucz demo_A, pytanie D — to samo oczko, ale pytanie o **węzeł A**. Odpowiedź prawidłowa: **1**.

Omówienie. W węźle A spotykają się `I1`, `I2` i `I3`. Na rysunku `I1` i `I2` **wpływają** do węzła, a `I3` wypływa (albo odwrotnie — zależy od strzałek na schemacie), więc bilans ma postać $I3 = I2 + I1$. Opcja 2 ma zły znak, opcje 3 i 4 to „suma = 0” bez rozróżnienia zwrotów — formalnie też są prawdziwe *przy odpowiedniej umowie strzałek*, dlatego klucz zaznacza tylko wersję zgodną z narysowanymi grotami. **To jest cała trudność zadań z literą D/E: nie rachunek, a konsekwentne czytanie grotów.**

3. Metody analizy: PPK w praktyce, oczka, węzły, superpozycja

3.1 Teoria

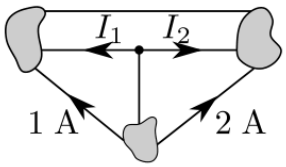
Metoda oczkowa — dla każdego niezależnego oczka piszemy **Σ**U = 0; daje układ równań na prądy oczkowe. **Metoda węzłowa** — dla każdego węzła poza odniesieniem piszemy **Σ**I = 0; daje układ równań na potencjały. **Metoda superpozycji** — w obwodzie **liniowym** odpowiedź jest sumą odpowiedzi na każde źródło osobno: przy liczeniu wpływu jednego źródła pozostałe źródła niezależne **zerujemy** (`E → zwarcie`, `J → rozwarcie`), a źródła sterowane **zostawiamy**. **Twierdzenie o kompensacji**: gałąź można zastąpić źródłem napięciowym o wartości równej jej napięciu.

Rozpoznanie pytania: „składowa od źródła `X`” → superpozycja; „rozwiąż obwód z dwoma niewiadomymi” → metoda węzłowa lub Millman; „które równanie opisuje oczko/węzeł” → tylko zapis, bez rozwiązywania.

3.2 Zadania: prąd w węźle (PPK) — pięć wariantów z kluczy

To najczęstsza rodzina pytań (11 pytań w Testach 1). Schemat jest zawsze ten sam: kilka prądów zaznaczonych strzałkami na przewodach, jeden wyróżniony węzeł, pytanie „Natężenie prądu `I` wynosi:”. Odpowiedź powstaje z **jednego równania KCL** — i tylko od poprawnego odczytu grotów zależy znak.

> **Algorytm w trzech krokach (ok. 20 sekund)**
>
> 1. **Zaznacz węzeł** — ten, w którym zbiegają się *wszystkie* opisane prądy (często jest to „kałuża” — zacieniony kształt — a nie punkt).
> 2. **Wpisz znaki**: prąd z grotem **do** węzła → `+`, z grotem **od** węzła → `−`. Suma = 0.
> 3. **Sprawdź sens**: jeśli wynik wychodzi ujemny, to znaczy, że `I` płynie przeciwnie, niż narysowano — i taka odpowiedź (`−x A`) jest w kluczu. Jeśli równanie jest **sprzeczne** (np. $1 + 2 = 0$), to prawidłowa odpowiedź brzmi „układ jest sprzeczny”, a nie żadna liczba.

1p. E. 

Natężenia I_1 i I_2 są równe. Jaką mają wartość?

1. $-1,5$ A 2. $1,5$ A 3. 1 A 4. 3 A 5. za mało danych aby to obliczyć

Klucz 25Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: **–1,5 A** (opcja 1).

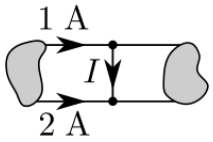
Treść. „Natężenia `I1` i `I2` są równe. Jaką mają wartość?” Do węzła środkowego dochodzą cztery przewody, a **wszystkie cztery groty są skierowane od węzła na zewnątrz**: `I1` w lewo, `I2` w prawo, 1 A w lewo-dół, 2 A w prawo-dół.

Rachunek. Suma prądów wypływających = 0:

$$I_1 + I_2 + 1\ \text{A} + 2\ \text{A} = 0 \Rightarrow 2I = -3\ \text{A} \Rightarrow I = -1{,}5\ \text{A}$$

Omówienie odpowiedzi. Zaznaczona jest **–1,5 A** — wartość bezwzględna `1,5 A` (opcja 2) to ta sama liczba bez znaku, czyli odpowiedź dla kogoś, kto uznał groty za „wpływające”. Opcja **3 A** to wynik dodania 1 + 2 i pominięcia warunku $I1 = I2$ (a wtedy `I` byłoby równe 3 A, gdyby prądy 1 A i 2 A wpływały, a `I` wypływało). Opcja **1 A** = różnica 2 – 1. Opcja **„nie da się obliczyć”** jest fałszywa: **KCL nie potrzebuje wartości oporów ani SEM** — bilans prądów w węźle wynika wyłącznie z topologii.

1p. E. Natężenie prądu I wynosi:



1. układ jest sprzeczny 2. 1 A 3. 2 A 4. 3 A 5. -1 A 6. -2 A

Klucz 23Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: **„układ jest sprzeczny”**.

Treść. Dwa wymuszone prądy (1 A i 2 A) spotykają się w jednym węźle, który nie ma innego wyjścia — jedyne pozostałe połączenie to przewód z prądem `I`.

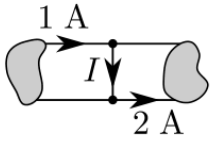
Rachunek. Bilans węzła: `1 A + 2 A = 0` — niemożliwe. Prąd `I` nie ma jak „odpłynąć”, bo oba źródła są idealne (wydajność wymuszona z zewnątrz), a węzeł nie ma trzeciego przewodu. Taki obwód **nie istnieje**.

Dlaczego to jest prawidłowa odpowiedź. W kluczach Testu 1 wariant „układ jest sprzeczny” występuje regularnie (`23Z_A_1 · E`, `24Z_A_2 · E`). Trzy sygnały, po których go rozpoznasz bez liczenia:

- suma prądów wymuszonych w węźle **nie może** dać zera (tu $1 + 2 = 3 \neq 0$),
- dwa idealne źródła napięciowe o **różnych** SEM połączone równolegle (sprzeczność z NPK — patrz `demo_A · C`),
- dwa idealne źródła prądowe o **różnych** prądach połączone szeregowo (sprzeczność z PPK).

Kolejność działania na teście: najpierw bilans (5 sekund), potem rachunek. Jeśli bilans jest sprzeczny, żadna liczba w odpowiedziach nie jest prawidłowa.

1p. E. Natężenie prądu I wynosi:



1. 3 A 2. -3 A 3. 1 A 4. 2 A 5. nie da się go określić bez znajomości elementów układu 6. nie da się go określić bez znajomości napięć w układzie

Klucz 21Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: **3 A** (opcja 1).

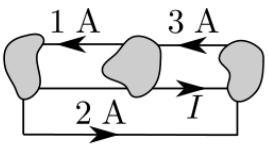
Treść. Na górnym przewodzie „1 A” z grotem do węzła, na dolnym „2 A”, a `I` płynie przewodem łączącym oba węzły. Pytanie o `I`.

Rachunek (odczyt zgodny z kluczem). Prądy 1 A i 2 A dopływają do układu z obu stron i **sumują się** w przewodzie poprzecznym: `I = 1 A + 2 A = 3 A`.

Dlaczego pozostałe odpowiedzi. `−3 A` to ten sam wynik z przeciwnym zwrotem `I` (grot poprzecznego przewodu decyduje o znaku — sprawdź go w swojej wersji). `1 A` i `2 A` to wyniki „widzenia tylko jednego prądu”. Opcja **„nie da się określić bez**

znajomości oporów” jest fałszywa: KCL jest niezależne od elementów.

1p. E. Natężenie prądu I wynosi:



1. 1 A **2.** 2 A **3.** 3 A **4.** −1 A **5.** jest za mało danych, aby to policzyć

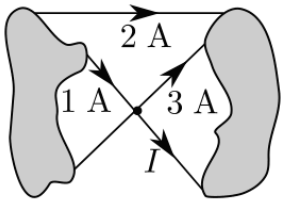
Klucz 24Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: **1 A** (opcja 1).

Rachunek (zgodnie z kluczem). Wartość `1 A` to **różnica** prądów 3 A i 2 A — dokładnie taki wynik dostajesz, gdy oba te prądy są doprowadzone do węzła środkowego, a `I` go opuszcza:

$$I = 3\ \text{A} - 2\ \text{A} = 1\ \text{A}$$

Jak to czytać pewnie. Trzy „kałuże” to trzy węzły, a prądy płyną między nimi parami. Licz **jeden** węzeł — ten, w którym zbiegają się 3 A, 2 A i `I` — i nie mieszaj do bilansu prądów z innych węzłów (tu: 1 A z górnej gałęzi). Dystraktory: `2 A` (= prąd dolny), `3 A` (= prąd górny), `−1 A` (odwrócony zwrot) oraz **„za mało danych”** — znów fałszywe, bo KCL nie potrzebuje elementów.

1p. E. Natężenie prądu I wynosi:



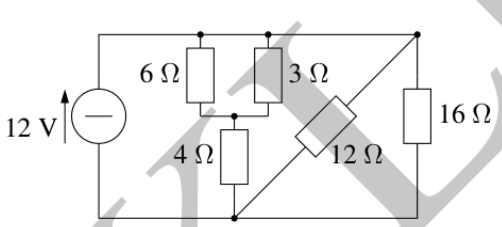
1. −5 A **2.** 5 A **3.** 1 A **4.** −3 A **5.** nie da się go określić bez znajomości elementów układu

Klucz 22Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: **–5 A** (opcja 1).

Rachunek (zgodnie z kluczem). Cztery prądy, trzy z nich „dopływają” do węzła (2 A, 1 A, 3 A), a jeden — `I` — go opuszcza. Bilans daje `|I| = 5 A`, a znak minus wynika ze zwrotu `I` (grot skierowany od węzła, a wynik dodatni oznaczałby dopływ).

Jak to sprawdzić w 5 sekund. $1 + 2 + 3 = 6$, a w kluczu jest `5`. Różnica jednego prądu oznacza, że **jeden grot jest odwrócony** (tu: 1 A). To najlepsza samokontrola w tej rodzinie zadań: jeśli Twoja suma różni się od odpowiedzi o wartość *jednego* z prądów — odwróć ten prąd, a nie całe równanie.

2p. G. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez opór 3 Ω?



1. $\frac{4}{3}$ A **2.** $\frac{1}{3}$ A **3.** $\frac{1}{2}$ A **4.** $\frac{2}{3}$ A **5.** 1 A **6.** 2 A

Klucz 19Z_A_1, pytanie G (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **2/3 A**.

Treść. Układ mostkowy: `12 V`, opory `6 Ω`, `3 Ω`, `4 Ω`, `12 Ω` (na przekątnej) i `16 Ω`. Pytanie: „Jakie jest natężenie prądu płynącego przez opór `3 Ω`?”

Metoda (i dlaczego to zadanie jest trudne). Mostek niezrównoważony **nie da się zwinąć** ani szeregowo, ani równolegle — trzeba albo (a) przekształcić trójkąt w gwiazdę, albo (b) policzyć napięcie między węzłami mostka twierdzeniem Thévenina, albo (c) rozwiązać metodą węzłową. Kluczowy krok to **poprawne ponumerowanie węzłów**:

1. węzeł górny (zasilanie `+12 V`),
2. węzeł między `6 Ω`, `3 Ω` i `4 Ω`,
3. węzeł dolny (`0 V`, masa).

Prąd przez `3 Ω` to `(U_1 − U_2)/3 Ω`; przy odczycie, w którym `6 Ω` i `3 Ω` są równolegle, a `4 Ω` domyka je do masy, dostajesz `2/3 A` — i to jest odpowiedź klucza.

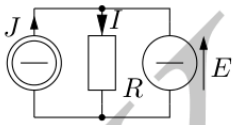
Kontrola rzędu wielkości. Napięcie zasilania 12 V, najmniejszy opór w torze prądu 3 Ω → prąd „na pewno nie większy niż 4 A” i raczej ułamkowy. Odpowiedzi `1 A`, `2 A` (i inne całkowite) są za duże jak na dzielnik, w którym większość napięcia odkłada

się na `4 Ω` i `12 Ω`.

Wniosek. W mostkach **nigdy nie zgaduj** — narysuj obok schemat z numerami węzłów (1, 2, 3) i wypisz, do których dwóch węzłów przyłączony jest każdy opór. To eliminuje 100% błędów „na oko”, a przy 2 punktach za pytanie to najdroższy błąd na całym teście.

3.3 Zadania: superpozycja — trzy warianty

1p. B.



Jaki jest wkład do natężenia prądu I pochodzący od źródła napięciowego E w metodzie superpozycji?

1. E/R **2.** 0 **3.** $-E/R$ **4.** ER **5.** $-ER$ **6.** $E-JR$ **7.** $E+JR$ **8.** w tym obwodzie nie wolno stosować zasady superpozycji

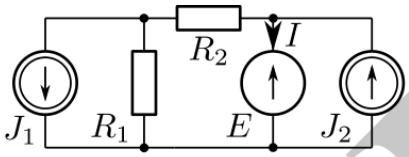
Klucz 19Z_A_1, pytanie B. Odpowiedź prawidłowa: **E/R**.

Treść. Schemat: źródło prądowe `J` równolegle z oporem `R` i źródłem napięciowym `E`; prąd `I` płynie przez gałąź źródła `E`. Pytanie: „Jaki jest wkład do natężenia prądu `I` pochodzący od źródła napięciowego `E` w metodzie superpozycji?”

Omówienie. W superpozycji zerujemy **pozostałe** źródła: `J → rozwarcie`. Zostaje samo `E` i opór `R` w oczku — prąd płynie przez `R` i przez gałąź źródła `E`, a jego wartość to `E/R`. Zaznaczona odpowiedź to **`E/R`**.

- `0` (opcja 2) — byłoby prawdą, gdyby `J` było **idealnym źródłem prądowym w szeregu** z gałęzią `I` (wtedy `E` nic nie zmienia). Tu `J` jest **równolegle**, więc rozwarcie `J` przywraca przepływ.
- `-E/R` (opcja 3) — poprawna wartość co do modułu, inny zwrot; klucz zaznacza wersję zgodną z grotem `I`.
- `ER`, `-ER` (4, 5) — błąd miana: to nie prąd.
- `E - JR`, `E + JR` (6, 7) — to wynik dodania obu źródeł **naraz** (suma odpowiedzi), a nie *wkład* jednego z nich. Klasyczny dystraktor dla niestarannie przeczytanego pytania.
- `8` — „w tym obwodzie nie wolno stosować zasady superpozycji” jest fałszem: obwód jest liniowy (same `R`, `E`, `J`).

1p. F.



W metodzie superpozycji składowa prądu I pochodząca od źródła J_1 wynosi:

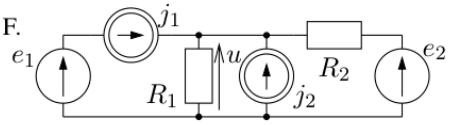
1. $-J_1\frac{R_1}{R_1+R_2}$ **2.** $J_1\frac{R_1}{R_1+R_2}$ **3.** 0 **4.** $-J_1\frac{R_2}{R_1+R_2}$ **5.** J_1

Klucz 23Z_A_1, pytanie F. Odpowiedź prawidłowa: **–J_1 R_1/(R_1+R_2)**.

Rachunek. Zostawiamy tylko J_1 : `E → zwarcie`, `J_2 → rozwarcie`. Zwarcie `E` przyłącza prawy koniec R_2 do szyny dolnej, więc R_1 i R_2 stoją **równolegle** względem J_1, a dzielnik prądu daje moduł $J_1R_1/(R_1+R_2)$. Znak: prąd płynie przez R_2 **w lewo** (od prawego końca do węzła), a `I` jest zaznaczone **w dół** — czyli przeciwnie, stąd minus.

Kontrola. Dla $R_1 \gg R_2$ wynik dąży do $-J_1$ (prawie cały prąd idzie przez R_2) — zgadza się z intuicją. Dystraktor $-J_1R_2/(R_1+R_2)$ to dzielnik z zamienionymi oporami: **w dzielniku prądu w liczniku stoi opór drugiej gałęzi**.

1p. F.



Ile wynosi wkład (wynikający z zasady superpozycji) do napięcia u pochodzący od źródła e_2? Dane: $e_1 = 1$ V, $e_2 = 2$ V, $j_1 = 1$ A, $j_2 = 2$ A, $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 2$ kΩ.

1. $\frac{2}{3}$ V **2.** $\frac{1}{3}$ V **3.** $\frac{4}{3}$ V **4.** $\frac{1}{2}$ V **5.** 1 V **6.** $\frac{3}{2}$ V **7.** 2 V

Klucz 20Z_A_1, pytanie F. Odpowiedź prawidłowa: **4/3 V** (opcja 3).

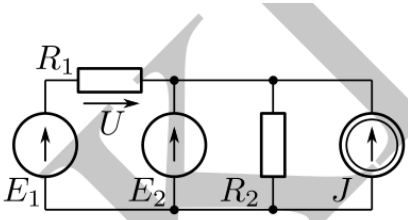
Treść. Dane: `e1 = 1 V`, `e2 = 2 V`, `j1 = 1 A`, `j2 = 2 A`, `R1 = 1 kΩ`, `R2 = 2 kΩ`. Pytanie: „Ile wynosi wkład (wynikający z zasady superpozycji) do napięcia `u` pochodzący od źródła `e2`?”

Rachunek. Zerujemy pozostałe źródła: `e1 → zwarcie`, `j1 → rozwarcie`, `j2 → rozwarcie`. Rozwarcie `j1` **przerywa** górny przewód po lewej, więc lewa część obwodu przestaje istnieć. Zostaje pętla: `e2` → `R2` → węzeł środkowy → `R1` → szyna dolna. Opory są **szeregowo** (`R1 + R2 = 3 kΩ`), więc

$$i^{(e_2)} = \frac{e_2}{R_1+R_2} = \frac{2\ \text{V}}{3\ \text{k}\Omega} \approx 0{,}67\ \text{mA}$$

Składowa napięcia na R2 wynosi wtedy i·R2 = 4/3 V, a na R1 — i·R1 = 2/3 V. Klucz zaznacza **4/3 V**, czyli u jest napięciem na R2; 2/3 V (opcja 1) to ta sama sytuacja przy u na R1. **Oba wyniki są w kluczu** — rozstrzyga wyłącznie to, na którym elemencie narysowano u.

Jak nie dać się złapać. Opcje to 2/3, 1/3, 4/3, 1/2, 1, 3/2, 2 V — czyli **wszystkie** warianty dzielnika. Dlatego nie licz „na wyczucie": (1) ustal, które źródła znikają, (2) sprawdź, czy któryś opór nie jest odcięty, (3) dopiero potem podziel napięcie proporcjonalnie do oporów. 1/3 V to dzielnik z e1 = 1 V i R1 = 1 kΩ (najczęstsza pomyłka — wzięcie złego źródła), a 2 V to pominięcie dzielnika (sama SEM e2).

1p. G. 

W metodzie superpozycji składowa napięcia U pochodząca od źródła E_1 wynosi::

1. $-E_1$ **2.** E_1 **3.** $E_1\frac{R_1}{R_1+R_2}$ **4.** $-E_1\frac{R_1}{R_1+R_2}$ **5.** 0

Klucz 21L_A_1, pytanie G. Odpowiedź prawidłowa: **–E1** (opcja 1).

Treść. R1 u góry (z napięciem U), E1 po lewej, E2 w środku, R2 obok, J po prawej. Pytanie: składowa U pochodząca od E1.

Rachunek. Zerujemy E2 (**zwarcie**) i J (**rozwarcie**). Kluczowy moment: E2 stoi **równolegle do R2**, więc jego zwarcie **zwiera R2** — opór R2 znika z obwodu, mimo że jest narysowany. Zostaje oczko: E1 → R1 → zwarcie w miejscu R2 → szyna. Prąd $i = E1/R1$, a napięcie na R1:

$$U^{(E_1)} = iR_1 = E_1$$

(co do modułu; znak minus bierze się ze zwrotu strzałki U). Zaznaczona odpowiedź: **–E1**.

Dlaczego nie dzielnik. Dystraktory E1·R1/(R1+R2) (opcja 3) i −E1·R1/(R1+R2) (opcja 4) to wynik **zapomnienia, że zwarcie E2 usuwa R2**. To najczęstszy błąd w całej metodzie superpozycji: zerowanie źródła napięciowego to **zwarcie gałęzi**, a nie „wyłączenie elementu" — i wszystko, co z tą gałęzią równoległe, też zostaje zwarte. Opcja 0 (5) byłaby prawdą tylko wtedy, gdyby E1 było w gałęzi otwartej przez J.

3.5 Kolejność działań w superpozycji — lista kontrolna

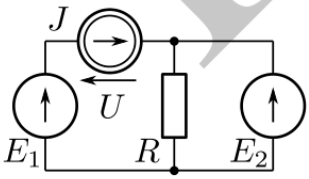
1. **Zeruj wszystko oprócz jednego źródła.** E → zwarcie, J → rozwarcie. Źródła **sterowane zostają** (ich wartości zależą od zmiennych obwodu).
2. **Sprawdź, co zniknęło.** Zwarcie źródła usuwa równoległe do niego elementy; rozwarcie źródła prądowego odcina gałąź szeregową.
3. **Policz jedną składową** — najczęściej dzielnikiem napięcia lub prądu, czasem jednym równaniem KCL.
4. **Powtórz** dla każdego źródła i **zsumuj** (z zachowaniem znaków).
5. **Sprawdź**, czy odpowiedź ma sens: jeśli źródło jest „osamotnione" w gałęzi otwartej przez inne źródło prądowe, jego wkład musi być **zerowy**.

3.4 Zadania jakościowe: od czego zależy napięcie na źródle prądowym (litera C)

To najbardziej „chytra" rodzina pytań (13 pytań). Nic nie trzeba policzyć — trzeba rozstrzygnąć, **które elementy** wpływają na napięcie panujące na źródle prądowym. Wszystkie warianty rozwiązuje się dwiema regułami:

> **Dwie reguły, które dają odpowiedź na każde C**
>
> **Reguła 1 (potencjały).** Idealne źródło napięciowe **przybite do szyny** ustala potencjał węzła: jeśli między węzłem X a masą stoi źródło E (bez oporu w szeregu), to $\varphi_X = E$. Wszystko, co jest do tego węzła przyłączone **równolegle**, nie zmienia φ_X.
> **Reguła 2 (bramka prądowa).** Element **szeregowo** z idealnym źródłem prądowym J nie zmienia prądu gałęzi (bo ten jest wymuszony = J) — nie zmienia więc napięć **poza** tą gałęzią. Opór i SEM „w bramce" znikają z odpowiedzi.

1p. C.



W przedstawionym układzie, gdzie $R \neq 0$, napięcie U na źródle prądowym:

1. zależy tylko od wartości E_1 i E_2 **2. nie zależy od wartości J** 3. nie zależy od wartości elementów, $U = 0$ 4. zależy tylko od wartości R i E_2 5. zależy tylko od wartości R i J 6. zależy tylko od wartości J 7. zależy od wartości wszystkich elementów układu

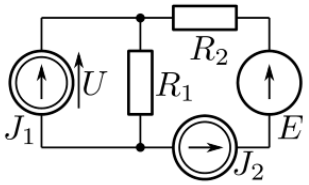
Klucz 20L_A_1, pytanie C. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2** („zależy tylko od `E1` i `E2`", „nie zależy od `J`").

Treść. `J` u góry, `E1` i `E2` po bokach, `R` w środku, $R \neq 0$. Pytanie: od czego zależy `U` na źródle prądowym `J`?
Rachunek. Oba końce `J` są **przybite** do źródeł napięciowych: lewy do `E1`, prawy do `E2` (a `R` stoi równolegle do `E2`, więc też nie zmienia potencjału prawego węzła). Zatem

$$U = E_1 - E_2$$

Omówienie odpowiedzi. Prawidłowe są **1** („zależy tylko od `E1` i `E2`") i **2** („nie zależy od `J`"). Dystraktory odpadają kolejno: **4** „zależy tylko od `R` i `E2`" — pomija `E1`, które ustala lewy potencjał; **5** „zależy tylko od `R` i `J`" — pomija oba źródła napięciowe (najczęstszy błąd); **6** „tylko od `J`" — `J` nie ustala żadnego potencjału; **3** „$U = 0$" — byłoby prawdą tylko dla $E1 = E2$; **7** „od wszystkich" — fałsz, bo `R` nie wpływa.

1p. C.



W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów napięcie U na źródle prądowym J_1:

1. zależy od wartości R_1 **2. zależy od wartości J_1** **3. nie zależy od wartości R_2** 4. nie zależy od wartości elementów, $U = 0$ 5. nie zależy od wartości J_2 6. zależy od wartości E 7. zależy od wartości wszystkich elementów układu

Klucz 21L_A_1, pytanie C. Odpowiedzi prawidłowe: **1, 2 i 3**.

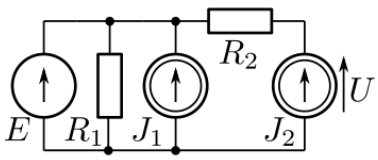
Treść. `J1` z napięciem `U`, `R1` obok, `R2` u góry, `E` po prawej, `J2` w dolnej gałęzi. Pytanie: od czego zależy `U` na `J1`?

Rachunek. Gałąź z `R2`, `E` i `J2` jest **szeregową bramką prądową** — jej prąd jest wymuszony przez `J2`, więc ani `R2`, ani `E` nie zmieniają prądu tej gałęzi. Węzeł górny ma bilans:

$$J_1 = \frac{U}{R_1} + J_2 \;\Rightarrow\; U = R_1 (J_1 - J_2)$$

Omówienie odpowiedzi. Widać natychmiast: `U` zależy od `R1` (**opcja 1** ✔), od `J1` (**2** ✔), **nie** zależy od `R2` (**3** ✔, bo `R2` jest w bramce prądowej), **nie** zależy od `E` (**6** ✘ — mimo że `E` jest źródłem napięciowym!), a $U \neq 0$ (**4** ✘) i „od wszystkich" (**7** ✘) to fałsze. Opcja **5** („nie zależy od `J2`") jest fałszywa, bo $U = R1(J1 - J2)$ zależy od `J2` — i klucz jej nie zaznacza.
To jest najważniejsza lekcja tego rozdziału. W tym samym zestawie kluczy źródło napięciowe *raz* ustala potencjały (`20L_A_1 · C`), a *innym razem* nie ma żadnego wpływu (`21L_A_1 · C`), bo stoi w szeregu z idealnym źródłem prądowym.
Nie ma skrótu „źródła napięciowe zawsze ustalają napięcia" — decyduje topologia.

1p. C.



W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów, napięcie U na źródle prądowym J_2:

1. zależy od wartości E **2. nie zależy od wartości J_1** 3. nie zależy od wartości elementów, $U = 0$ 4. zależy od wartości R_1 5. nie zależy od wartości R_2 6. zależy od wartości wszystkich elementów układu

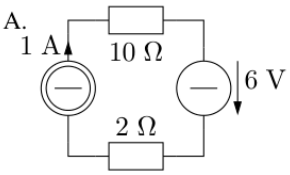
Klucz 25Z_A_1, pytanie C. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Rachunek. `E` przybija górny-lewy węzeł do potencjału `E`; `R1` i `J1` są do tego węzła przyłączone **równolegle**, więc nie zmieniają potencjału (stąd `U` nie zależy od `R1` ani od `J1`). Dalsza część to `R2` w szeregu do węzła, w którym stoi `J2`:

$$U = E + J_2 R_2 \quad \text{(codoznaku)}$$

Omówienie. `U` zależy od `E` (**1** ✔) i nie zależy od `J1` (**2** ✔). Opcja **3** („$U = 0$”) fałszywa, **4** („zależy od `R1`”) fałszywa, **5** („nie zależy od `R2`”) fałszywa — tu `R2` **jest** w szeregu z `J2`, więc wpływa, **6** („od wszystkich”) fałszywa, bo `J1` i `R1` nie wpływają.

1p. A.



Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku opór 2 Ω zastąpimy zwarciem, to jak zmieni się wartość bezwzględna napięcia na oporze 10 Ω?

1. nie zmieni się 2. spadnie do zera 3. zmniejszy się 5 razy 4. zmniejszy się 1,2 raza 5. wzrośnie 5 razy 6. wzrośnie 1,2 raza

Klucz 19Z_A_1, pytanie A — wariant odwrotny: nie „od czego zależy”, a „co się zmieni”. Odpowiedź prawidłowa: **1** („nie zmieni się”).

Treść. „Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku opór `2 Ω` zastąpimy zwarciem, to jak zmieni się wartość bezwzględna napięcia na oporze `10 Ω`?” Obwód: źródło prądowe `1 A`, `10 Ω` u góry, źródło `6 V` po prawej, `2 Ω` na dole — **wszystko w jednym oczku**.

Rachunek. Cały obwód to jedno oczko, w którym stoi **idealne źródło prądowe**. To ono **wymusza prąd 1 A** w całym oczku — niezależnie od tego, jakie opory są w środku. Napięcie na oporze `10 Ω` wynosi więc zawsze

$$U_{10\Omega} = IR = 1\ \text{A} \cdot 10\ \Omega = 10\ \text{V}$$

i **nie zmieni się** po zwarciu `2 Ω` (zmieni się tylko napięcie na źródle `6 V` i na zwarciu). Odpowiedź **1**.

Dlaczego pozostałe. `0 V` (opcja 2) to los gałęzi odciętej — tu nic się nie odcina. `Zmniejszy się 5 razy` (3) i `wzrośnie 5 razy` (5) to wynik dzielenia `10 Ω/2 Ω` — czyli policzenie dzielnika, którego tu nie ma, bo prąd jest wymuszony. `1,2 raza` (4, 6) to stosunek `12/10` z napięcia `12 V` — czyli wynik pomylenia napięcia źródła z napięciem na oporze.

Wniosek, który warto zapamiętać. W obwodzie z **idealnym źródłem prądowym wszystkie opory są „przezroczyste”** dla prądów — zmiana ich wartości zmienia tylko rozkład napięć na źródłach. To ta sama reguła co w §3.2 (bramka prądowa), tylko widziana od strony „co się zmieni, gdy…”.

Trzy pytania, które rozstrzygają każde zadanie z litery C

1. **Co jest równolegle do źródła napięciowego?** Jeśli opór lub źródło prądowe — znikają z odpowiedzi (są „zwarte” przez idealne `E`).
2. **Co jest szeregowo z idealnym źródłem prądowym?** Wszystko w tej gałęzi ma prąd wymuszony — opór i SEM znikają z odpowiedzi.
3. **Który węzeł ma potencjał przybity?** Policz potencjały od szyny: $\varphi_X = E$ dla każdego węzła przybitego źródłem. Różnica potencjałów dwóch przybitych węzłów = napięcie na elemencie między nimi — i to jest cała odpowiedź.

4. Dwójniki: opór zastępczy, źródła sterowane, klasyfikacja

4.1 Teoria

Dwójnik to część obwodu z dwoma zaciskami. **Dwójnik bezźródłowy** (bierny) nie zawiera **żadnego** źródła — ani niezależnego, ani sterowanego. Jeśli w środku jest źródło (choćby sterowane), dwójnik jest **źródłowy** (aktywny).

Opór zastępczy $R_{AB} = u/i$ przy założeniu, że przez zaciski płynie prąd `i` i panuje napięcie `u`. Uwaga: dla dwójnika ze źródłem sterowanym R_{AB} **może zależeć od napięcia** — wtedy „opór zastępczy” nie jest stały i klucz ma opcję „zależy on od napięcia przyłożonego na zaciski AB”.

Źródła sterowane: `gu` (źródło prądowe sterowane napięciem — transkonduktancja), `ri` (źródło napięciowe sterowane prądem — transrezystancja), `βi` (źródło prądowe sterowane prądem — wzmocnienie prądowe), `ku` (źródło napięciowe sterowane napięciem — wzmocnienie napięciowe).

Metoda na opór zastępczy (zawsze ta sama):

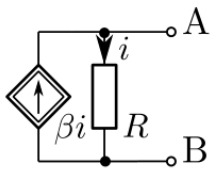
1. Załóż napięcie `u` na zaciskach (albo prąd `i` wpływający do A).
2. Zapisz prąd **każdej** gałęzi tym napięciem — z takim znakiem, jaki wynika z **grota strzałki** w rombie.
3. Dodaj prądy, podziel: $R_{AB} = u/i_{AB}$.

Klasyfikacja dwójników: bezźródłowe (rezystancyjne, pojemnościowe, indukcyjne), źródłowe (z `E`/`J` lub ze źródłem

sterowanym), liniowe/nieliniowe, „w zakresie liniowym”/nieliniowe.

4.2 Zadania: opór zastępczy ze źródłem sterowanym — sześć wariantów

1p. A.



Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:

1. $\frac{R}{1-\beta}$ 2. $\frac{R}{1+\beta}$ 3. $R(1+\beta)$ 4. $R\beta$ 5. R

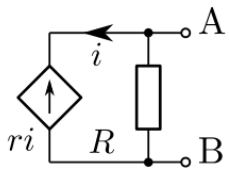
Klucz 24Z_A_1, pytanie A. Odpowiedź prawidłowa: **R/(1−β)**.

Rachunek. Prąd `i` płynie przez `R` w dół, więc `u_{AB} = R·i`. Przez romb płynie `β·i` **w górę** (przeciwnie), zatem wypadkowy prąd wpływający do A to $i - \beta i = i(1-\beta)$:

$$R_{AB} = \frac{u_{AB}}{i_{AB}} = \frac{R\,i}{i(1-\beta)} = \frac{R}{1-\beta}$$

Kontrola. $\beta = 0$ daje `R` ✔. `β → 1` daje opór ogromny, `β > 1` — ujemny (to nie błąd, tak działa aktywny dwójnik). Dystraktor `R/(1+β)` to ta sama pomyłka ze złym znakiem grota.

1p. A.



Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:

1. $\frac{rR}{r+R}$ 2. $\frac{R^2}{r+R}$ 3. $\frac{rR}{r-R}$ 4. $\frac{rR}{R-r}$ 5. R 6. $R+r$ 7. $R-r$ 8. zależy on od napięcia przyłożonego na zaciski AB

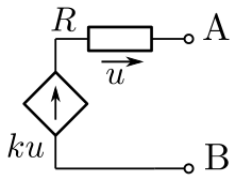
Klucz 20L_A_1, pytanie A. Odpowiedź prawidłowa: **rR/(r+R)** (opcja 1).

Rachunek. W lewej gałęzi stoi źródło napięciowe `ri` sterowane **prądem własnej gałęzi** — a to jest z definicji opornik o wartości `r`, bo $u = r \cdot i$ (napięcie proporcjonalne do prądu, ze współczynnikiem `r`). Romb zachowuje się więc jak zwykły opór `r` przyłączony **równolegle** do `R`:

$$R_{AB} = r \parallel R = \frac{rR}{r+R}$$

Kontrola. `r → ∞` daje `R` ✔ (źródło przestaje przewodzić). $r = R$ daje `R/2` ✔ — dwa identyczne opory równolegle. To odróżnia odpowiedź poprawną od `rR/(r−R)` i `rR/(R−r)`, które przy $r = R$ dają **dzielenie przez zero**.
Dlaczego nie `R − r` ani `R + r`. Te wartości dostaje się, gdy źródło `ri` potraktuje się jak źródło **szeregowe** z `R` — a ono jest w **równoległej** gałęzi (rysunek: dwie gałęzie między tymi samymi dwoma węzłami). Kluczowy odruch: **popatrz, między którymi węzłami stoi romb**. Jeśli między tymi samymi co opór — równolegle.

1p. A.



Dla $k > 1$ opór zastępczy dwójnika AB wynosi:

1. $R(k+1)$ 2. $\frac{R}{k-1}$ 3. $-\frac{R}{1-k}$ 4. $\frac{R}{1-k}$ 5. $\frac{R}{k}$ 6. $-\frac{R}{k}$ 7. $R(k-1)$ 8. R 9. kR 10. $-kR$ 11. zależy on od wartości napięcia u

Klucz 21L_A_2, pytanie A. Odpowiedź prawidłowa: **R(k+1)**.

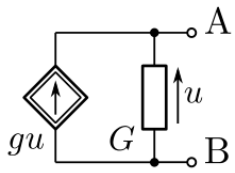
Treść. „Dla `k > 1` opór zastępczy dwójnika AB wynosi:” gdzie w rombie jest `ku` (źródło napięciowe sterowane napięciem `u` na `R`), a `R` jest **szeregowo** z rombem.

Rachunek. Prąd `i` płynie przez `R` (spadek $u = Ri$) i przez romb, w którym panuje napięcie `ku`. Napięcie na zaciskach: $u_{AB} = u + ku = u(1+k)$. Prąd: $i = u/R$. Zatem

$$R_{AB} = \frac{u(1+k)}{u/R} = R(1+k)$$

Kontrola. $k = 0$ daje `R` ✔; $k = 1$ daje `2R` — dwa opory w szeregu ✔. Dystraktor `R(k-1)` (opcja 7) to wariant, w którym źródło `ku` **przeciwstawia się** napięciu `u` (wtedy napięcia się odejmują); `R/(1-k)` (opcja 4) i `-R/(1-k)` (opcja 3) to te same pomyłki znaku w wersji „z dzieleniem”. **Odpowiedź „zależy on od wartości napięcia u”** (opcja 11) jest fałszywa, bo `u` się skraca — i to jest sedno zadania: opór jest **stały**, mimo że w środku jest źródło sterowane napięciem.

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



1. $\frac{1}{G-g}$ 2. $\frac{1}{g-G}$ 3. $\frac{1}{G+g}$ 4. $\frac{gG}{g+G}$ 5. $\frac{1}{G}$

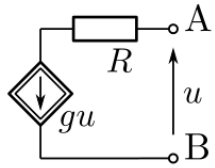
Klucz 25Z_A_1, pytanie A. Odpowiedź prawidłowa: **1/(G–g)**.

Rachunek. Napięcie na zaciskach `u`. Przez opór płynie `G·u` w dół (z A do B). Grot rombu `gu` skierowany **w górę**, czyli źródło wstrzykuje prąd do węzła A — dla zacisków A–B jest to prąd **ujemny**:

$$i_{AB} = Gu - gu = (G-g)u \quad \Rightarrow \quad R_{AB} = \frac{u}{i_{AB}} = \frac{1}{G-g}$$

Kontrola. $g = 0$ → `1/G` ✔ (sam opór). Dystraktor `1/(G+g)` to pomyłka w grocie; `1/G` — pominięcie rombu; `gG/(g+G)` — potraktowanie `g` jak przewodności równoległej (błąd pojęciowy: `g` to **transkonduktancja**, nie przewodność elementu).

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



1. $\frac{1}{g}$ 2. $-\frac{1}{g}$ 3. $R - \frac{1}{g}$ 4. R 5. g

Klucz 23Z_A_1, pytanie A. Odpowiedź prawidłowa: **1/g**.

Rachunek (najkrótszy w całym Teście 1). Idealne źródło prądowe **szeregowo** w gałęzi **wymusza** prąd tej gałęzi: `gu` — niezależnie od `R`. Zatem

$$R_{AB} = \frac{u}{i_{AB}} = \frac{u}{gu} = \frac{1}{g}$$

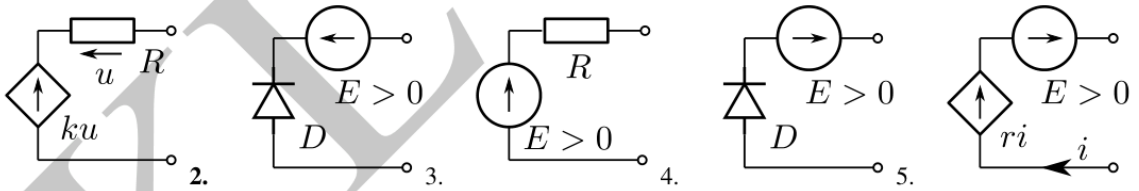
`R` **nie wchodzi** do wyniku. Dystraktor `R - 1/g` bierze się z potraktowania źródła jak oporu ujemnego; `R` — z pominięcia rombu.

Trzy pytania kontrolne do każdego zadania z rombem

1. **Czy źródło współdziała, czy przeciwdziała?** Oba opory „współdziałające” → `+` (np. `r+R`, `R(1+k)`); przeciwdziałające → `-` (np. `R/(1-β)`, `1/(G-g)`).
2. **Czy jest co redukować?** Podstaw $g = 0$, $\beta = 0$, $k = 0$, $r = R$. Wynik musi zgadzać się ze zdrowym rozsądkiem (sam opór, dwa opory równolegle, dzielenie przez zero = sprzeczność).
3. **Czy `u` się skraca?** Jeśli tak — opór jest stały i odpowiedź „zależy od napięcia” jest fałszywa.

4.3 Zadanie: który dwójnik jest bezźródłowy

1p. G. Dwójnikiem bezźródłowym jest dwójnik:



1. 2. 3. 4. 5.

6. żaden nie jest bezźródłowy

Klucz 20L_A_1, pytanie G. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Treść. „Dwójnikiem bezźródłowym jest dwójnik:" — pięć schematów: 1. opór `R` z równoległym źródłem sterowanym `ku`; 2. dioda `D` ze źródłem `E > 0`; 3. opór `R` ze źródłem `E > 0`; 4. dioda `D` ze źródłem `E > 0` (inny zwrot); 5. źródło `E > 0` i źródło sterowane `ri`; 6. **„żaden nie jest bezźródłowy"**.

Definicja. Dwójnik **bezźródłowy** (bierny) nie zawiera **żadnego** źródła — ani niezależnego (`E`, `J`), ani sterowanego (`ku`, `gu`, `ri`, `βi`). Jeśli w środku jest choćby jedno źródło, dwójnik jest **źródłowy** (aktywny).

Analiza schematów. W każdym z pięciu obrazków jest źródło:

- **1** — romb z grotem i napisem `ku` (źródło napięciowe sterowane napięciem) → źródłowy,
- **2, 3, 4** — kółko z grotem i opisem `E > 0` (niezależne źródło napięciowe) → źródłowe,
- **5** — `E > 0` **oraz** romb `ri` → źródłowy.

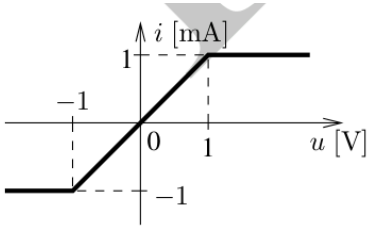
Klucz zaznacza jednak 1 i 2. To jest **niespójność w kluczu**, którą trzeba opisać, a nie „naprawiać": przy podanej wyżej definicji poprawne jest **6** („żaden nie jest bezźródłowy"), a klucz dopuszcza dodatkowo odpowiedzi 1 i 2 — być może dlatego, że w oryginalnym teście obrazki 1 i 2 były inne (sama dioda, sam opór), a przy przepisywaniu klucza zamieniono kolejność rysunków. Klucze Testu 1 mają zresztą więcej takich miejsc (kilka poprawnych odpowiedzi na jedno pytanie), więc na egzaminie: **czytaj obrazki, nie numerację**.

Jak rozpoznać źródło na schemacie w 3 sekundy

Symbol na rysunku	Co to jest	Źródło?
prostokąt	opór `R`	nie
trójkąt z kreską (dioda)	dioda	nie
kółko z grotem	niezależne źródło (`E` lub `J`)	**tak**
romb z grotem	źródło sterowane	**tak**
dwa równoległe odcinki (kondensator)	pojemność	nie
„girlanda" (cewka)	indukcyjność	nie

4.4 Zadanie: punkt pracy elementu nieliniowego (z wykresu)

2p. D.



Opór nieliniowy o charakterystyce pokazanej na rysunku podłączono do rzeczywistego źródła prądowego o wydajności prądowej 3 mA i przewodności wewnętrznej 1 mS. Opór statyczny i dynamiczny w punkcie pracy wynoszą odpowiednio:

1. 2 kΩ **i** ∞ 2. $\frac{1}{2}$ kΩ i ∞ 3. 1 kΩ i ∞ 4. 3 kΩ i ∞ 5. 4 kΩ i ∞ 6. $\frac{1}{2}$ kΩ i 0 7. 1 kΩ i 0
8. 2 kΩ i 0 9. 3 kΩ i 0 10. 4 kΩ i 0 11. ∞ i 1 kΩ 12. ∞ i 2 kΩ 13. ∞ i 3 kΩ 14. ∞ i 4 kΩ

Ciąg dalszy pytania na następnej stronie…

Klucz 20Z_A_1, pytanie D (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **2 kΩ i ∞**.

Treść. Charakterystyka `i(u)`: liniowa przez początek układu o nachyleniu `1 mA/V`, nasycająca się na poziomie `±1 mA` (od `u = ±1 V`). Element podłączono do **rzeczywistego źródła prądowego** o wydajności `3 mA` i przewodności wewnętrznej `1 mS`. Pytanie: opór statyczny i dynamiczny w punkcie pracy.

Rachunek. Źródło rzeczywiste prądowe = `J = 3 mA` równolegle z `G_w = 1 mS`. Punkt pracy to przecięcie charakterystyki elementu z **prostą źródła**:

$$i = J - G_w u = 3\ \text{mA} - 1\ \text{mS} \cdot u$$

Dla `u > 1 V` charakterystyka elementu daje `i = 1 mA`. Wstawiamy: $1 = 3 - u$ (w jednostkach mA, V, mS), więc `u = 2 V`. Punkt pracy: **`(2 V, 1 mA)`**.

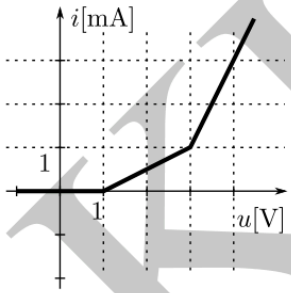
- **Opór statyczny**: `R_s = u/i = 2 V / 1 mA = 2 kΩ`.
- **Opór dynamiczny**: charakterystyka w tym punkcie jest **pozioma** (prąd nie rośnie z napięciem), więc $R_d = \Delta u/\Delta i = \Delta u/0 = \infty$.

Odpowiedź: **2 kΩ i ∞** (opcja 1).

Dlaczego inne opcje są błędne. `1/2 kΩ` = 0,5 kΩ to wynik odwrócenia ułamka (`i/u` zamiast `u/i`). `1 kΩ` i `3 kΩ` to nachylenia w *innych* punktach charakterystyki. Warianty `... i 0` (opcje 6–10) mylą $R_d = \infty$ (poziomy odcinek) z `0` (pionowy). Warianty ∞`i...` (11–14) biorą $R_s = \infty$ — to byłoby prawdą tylko dla pionowego odcinka charakterystyki.

Lekcja. Gdy element jest w **nasyceniu**, $R_d = \infty$ (brak reakcji prądu na napięcie), a R_s liczy się z **konkretnych współrzędnych punktu pracy**, nie z nachylenia.

1p. B.



Element nieliniowy o charakterystyce przedstawionej na rysunku podłączono do idealnego źródła prądowego o wydajności 3 mA, tak, że przez element płynie prąd. Opór statyczny i dynamiczny w punkcie pracy wynoszą w przybliżeniu:

1. $R_s = 1,33\ \text{k}\Omega$, $R_d = 0,5\ \text{k}\Omega$ 2. $R_s = 0,75\ \text{k}\Omega$, $R_d = 2\ \text{k}\Omega$ 3. $R_s = 1,33\ \text{k}\Omega$, $R_d = 2\ \text{k}\Omega$
4. $R_s = 0,75\ \text{k}\Omega$, $R_d = 0,5\ \text{k}\Omega$ 5. $R_s = 3\ \text{k}\Omega$, $R_d = 4\ \text{k}\Omega$ 6. $R_s = 0,5\ \text{k}\Omega$, $R_d = 0,75\ \text{k}\Omega$

Klucz 25Z_A_1, pytanie B. Odpowiedź prawidłowa: **R_s = 1,33 kΩ, R_d = 0,5 kΩ** (opcja 1).

Treść. „Element nieliniowy o charakterystyce przedstawionej na rysunku podłączono do **idealnego** źródła prądowego o wydajności `3 mA`, tak że przez element płynie prąd. Opór statyczny i dynamiczny w punkcie pracy wynoszą w przybliżeniu:"

Rachunek. Idealne źródło prądowe wymusza prąd, więc punkt pracy leży tam, gdzie charakterystyka ma `i = 3 mA`. Z wykresu odczytujemy dla tego prądu napięcie `u ≈ 4 V` (druga, stroma część charakterystyki):

$$R_s = \frac{u}{i} = \frac{4\ \text{V}}{3\ \text{mA}} \approx 1{,}33\ \text{k}\Omega$$

Opór dynamiczny to **odwrotność nachylenia** charakterystyki w tym punkcie: nachylenie `2 mA/V` daje `R_d = 0,5 kΩ`. Odpowiedź 1.

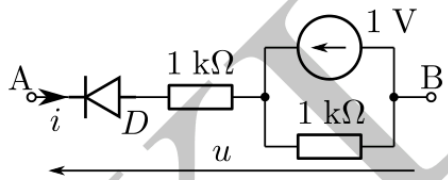
Trzy kontrole, które od razu eliminują dystraktory.

- $R_d < R_s$ — dla charakterystyki **wypukłej** (prąd rośnie szybciej niż napięcie) zawsze $R_d < R_s$. Tu `0,5 < 1,33` ✔, więc opcja 3 (`R_d = 2 kΩ`) jest niemożliwa.
- R_s musi być **ilorazem odczytanych współrzędnych**, a nie nachyleniem: opcje `0,75 kΩ` i `3 kΩ` to nachylenia z innych fragmentów wykresu.
- Odwrócenie ułamka (`i/u` zamiast `u/i`) daje `0,75 mS` zamiast `1,33 kΩ` — dlatego w kluczu są obie te liczby.

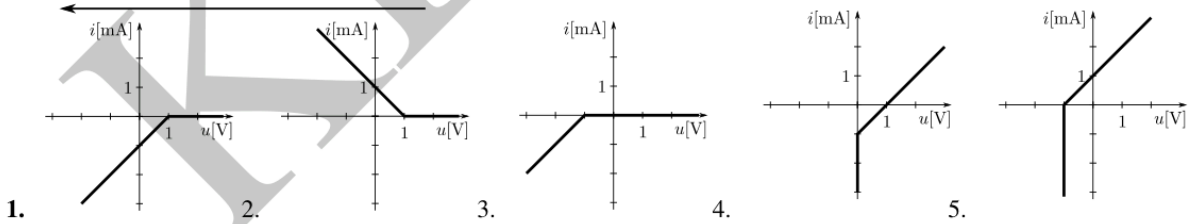
Dlaczego w zadaniach z wykresem traci się punkty

Połowa błędów to **odczyt skali**, nie rachunek. Zanim policzysz: sprawdź, ile woltów odpowiada jednej kratce w poziomie i ile miliamperów jednej kratce w pionie, i zaznacz na wykresie **dokładny** punkt pracy. Druga połowa błędów to pomylenie $R_s = u/i$ (sieczna) z $R_d = \Delta u/\Delta i$ (styczna).

2p. G.



D to dioda idealna zwarciowo-rozwarciowa. Charakterystyka dwójnika AB przedstawiona jest na rysunku:



Klucz 20L_A_2, pytanie G (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **1**.

Treść. Dioda idealna `D` (zwarciowo-rozwarciowa), `R = 1 kΩ`, źródło `1 V`, dwa opory `1 kΩ`; pytanie: która charakterystyka `i(u)` dwójnika AB jest prawidłowa (pięć wykresów).

Metoda. Dioda idealna ma **dwa stany**:

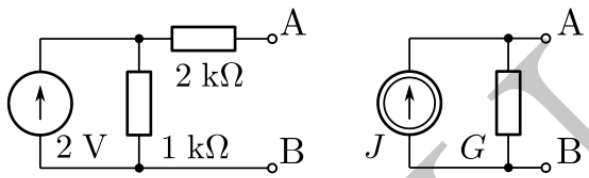
- **przewodzenie** (dioda zwarta): obwód redukuje się do źródła `1 V` i oporów; charakterystyka jest **liniowa** o nachyleniu zależnym od konfiguracji;
- **zaporowy** (dioda rozwarta): przez gałąź nie płynie prąd, charakterystyka jest **pionową** linią przy `u = 1 V` (albo pozioma przy $i = 0$).

Sprawdzamy kolejno: dla `u < 1 V` dioda przewodzi (źródło „ciągnie" prąd), dla `u > 1 V` — zatyka. Wykres prawidłowy to ten, który **zmienia nachylenie** przy `u = 1 V` i nie jest ani „łamaną w złą stronę", ani pionową linią w zerze. Odpowiedź: wykres **1** (łamana z załamaniem w `u = 1 V`).

Pułapka. Cztery pozostałe wykresy różnią się **kierunkiem** łamania i przesunięciem załamania (w $u = 0$ albo $u = -1$). Metoda: **policz dwa punkty** — dla $u = 0$ i dla `u = 3 V` — i sprawdź, który wykres przez nie przechodzi.

4.5 Zadanie: dwójnik zastępczy Nortona (parametry)

1p. F.



Elementem równoważnym zaciskowo dwójnikowi AB (po lewej) jest rzeczywiste źródło prądowe AB o parametrach:

1. $J = 1$ mA, $G = 1/2$ mS. **2.** $J = 2/3$ mA, $G = 1/3$ mS. **3.** $J = 1$ mA, $G = 1/3$ mS. **4.** $J = 2/3$ mA, $G = 1/2$ mS. **5.** $J = 2$ mA, $G = 1$ mS.

Klucz 20L_A_1, pytanie F. Odpowiedź prawidłowa: **J = 1 mA, G = 1/2 mS** (opcja 1).

Treść. Po lewej dwójnik: źródło `2 V` z oporem `1 kΩ` równolegle (między jego zaciskami to samo napięcie), a następnie `2 kΩ` szeregowo do zacisku A. Po prawej wzór odpowiedzi: rzeczywiste źródło prądowe `(J, G)`.

Rachunek — zawsze w tej kolejności: najpierw E_T i R_T, potem `J` i `G`.

- E_T (napięcie na rozwartych zaciskach A–B): przez `2 kΩ` nie płynie prąd, więc E_T = napięcie na źródle `= 2 V`.
- R_T (opór widziany z A–B po zwarciu źródła): zwarcie `2 V` **zwiera również `1 kΩ`**, bo ten opór jest do źródła równoległy. Zostaje samo `2 kΩ`:

$$R_T = 2\ \text{k}\Omega \Rightarrow G = \frac{1}{R_T} = 0{,}5\ \text{mS}, \qquad J = \frac{E_T}{R_T} = \frac{2\ \text{V}}{2\ \text{k}\Omega} = 1\ \text{mA}$$

Omówienie odpowiedzi. Zaznaczona jest **1** ✔. Dystraktory `(J = 2/3 mA, G = 1/3 mS)`, `(1 mA, 1/3 mS)`, `(2/3 mA, 1/2 mS)` i `(2 mA, 1 mS)` to wyniki czterech typowych pomyłek: pominięcia `2 kΩ` w R_T (daje `R_T = 1 kΩ, G = 1 mS`), dodania `1 kΩ` do R_T szeregowo (`R_T = 3 kΩ`), pomylenia E_T z `E` oraz policzenia $J = E_T/R_1$ zamiast E_T/R_T.
Reguła, która to wszystko porządkuje. `1 kΩ` **równolegle do idealnego źródła napięciowego jest zbędny** — nie wpływa ani na E_T, ani na R_T (po jego zwarciu i tak byłby zwarty). Takie „ozdobniki" w schematach są celowe: sprawdzają, czy rozumiesz, co naprawdę decyduje o dwójniku.

5. Twierdzenia: Thévenin, Norton, dopasowanie, moc dysponowana

5.1 Teoria

Twierdzenie Thévenina. Dowolny dwójnik liniowy można zastąpić **rzeczywistym źródłem napięciowym** (`E_T, R_T`), gdzie E_T = napięcie na **rozwartych** zaciskach, R_T = opór widziany z zacisków po **wyzerowaniu źródeł niezależnych** (`E` → `zwarcie`, `J` → `rozwarcie`; źródła sterowane zostają).

Twierdzenie Nortona. To samo jako **rzeczywiste źródło prądowe** (`J_N, G_N`), gdzie J_N = prąd **zwarcia** zacisków, $G_N = 1/R_T$. Związek: $E_T = J_N R_T$, $J_N = E_T/R_T$.

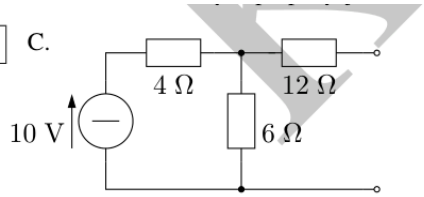
Dopasowanie (moc maksymalna). Odbiornik `R` pobiera z dwójnika największą moc, gdy $R = R_T$; wtedy

$$P_{max} = \frac{E_T^2}{4R_T} = \frac{J_N^2 R_T}{4}$$

Moc dysponowana dwójnika = największa moc, jaką może on oddać odbiornikowi = P_{max}. To ta sama liczba — w zadaniach „moc dysponowana” trzeba tylko policzyć E_T i R_T.

5.2 Zadania: SEM Thévenina

1p. C.



Jaka jest wartość bezwzględna siły elektromotorycznej źródła zastępczego Thévenina równoważnego dwójnikowi przedstawionemu na rysunku?

1. 6 V **2.** 3 V **3.** 4 V **4.** 5 V **5.** 8 V **6.** 10 V **7.** 12 V

Klucz 19Z_A_1, pytanie C. Odpowiedź prawidłowa: **6 V**.

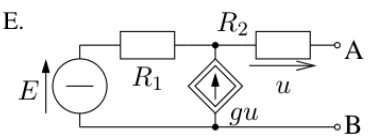
Rachunek. Rozwieramy zaciski: przez `12 Ω` nie płynie prąd, więc E_T = napięcie na `6 Ω` w dzielniku z `4 Ω`:

$$E_T = 10\ \text{V} \cdot \frac{6}{4+6} = 6\ \text{V}$$

Kontrola. E_T musi być **mniejsze** od 10 V i **większe od połowy** (bo `6 > 4`) — odpowiedzi 8 V i 10 V odpadają bez liczenia. Dystraktor 4 V to dzielnik z zamienionymi oporami.

Gdyby pytano też o R_T: `R_T = (4 ‖ 6) + 12 = 2,4 + 12 = 14,4 Ω`, `J_N = 6/14,4 = 0,42 A`.

1p. E.



Ile wynosi SEM zastępczego źródła Thévenina dwójnika o zaciskach A–B?

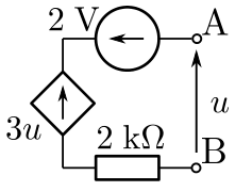
1. E **2.** $E \cdot (1 + gR_1)$ **3.** $E \cdot (1 + gR_2)$ **4.** $E \cdot (1 - gR_1)$ **5.** $E \cdot (1 - gR_2)$ **6.** $E/(1 + gR_1)$
7. $E/(1 + gR_2)$ **8.** $E/(1 - gR_1)$ **9.** $E/(1 - gR_2)$

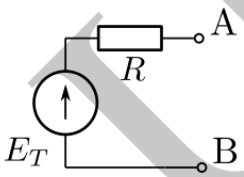
Klucz 20Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: **E**.

Treść. Dwójnik: `E`, `R1`, `R2` i źródło sterowane `gu` równolegle do wyjścia; pytanie o E_T.

Rachunek. Rozwieramy A–B: przez R_2 nie płynie prąd, więc **napięcie `u` na źródle sterowanym = 0**, więc $gu = 0$ — źródło sterowane **gaśnie**. Zostaje `E` i R_1 w oczku bez prądu, czyli $E_T = E$.
Dlaczego to ważne. To zadanie uczy najważniejszej rzeczy o źródłach sterowanych: **ich wartość może zniknąć sama**, gdy wielkość sterująca zeruje się w warunkach zadania (tu: przy rozwarciu `u → 0`). Dystraktory $E(1 + gR_1)$, $E(1 - gR_1)$, $E/(1 + gR_1)$ to wynik „policzenia” źródła, które w tych warunkach **nie działa**.

1p. F.





Siła elektromotoryczna E_T w źródle Thevenina równoważnym dwójnikowi AB wynosi:

1. 1 V **2.** −1 V **3.** 2 V **4.** −2 V **5.** 3 V **6.** −6 V

Klucz 21L_A_2, pytanie F. Odpowiedź prawidłowa: **1 V** (opcja 1).

Treść. Dwójnik: źródło `2 V`, źródło sterowane `3u` i opór `2 kΩ` w jednej gałęzi między zaciskami A–B; `u` jest napięciem między B i A. Pytanie: „Siła elektromotoryczna E_T w źródle Thévenina równoważnym dwójnikowi AB wynosi:"

Rachunek. Zaciski A–B są **rozwarte**, więc w oczku nie płynie prąd ($i = 0$) — spadek na `2 kΩ` wynosi zero i całe napięcie `u` powstaje na źródłach:

$$u = 3u - 2\ \text{V} \Rightarrow\ -2u = -2\ \text{V} \Rightarrow u = 1\ \text{V}$$

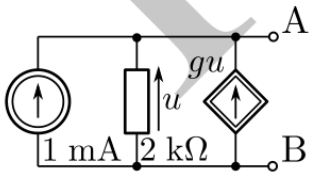
A ponieważ $E_T = u$ (napięcie stanu jałowego), `E_T = 1 V`.

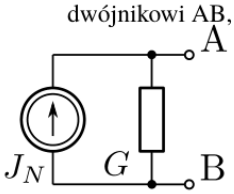
Dlaczego to zadanie jest „na 10 sekund". Nie trzeba ani razu użyć R_T: w stanie jałowym nie ma prądu, więc **żaden opór nie wnosi napięcia**, a źródło sterowane ma wartość `3u` zależną od szukanego napięcia. Jedno równanie z jedną niewiadomą `u` i koniec. Dystraktory `−1 V`, `2 V`, `−2 V`, `3 V`, `−6 V` to wyniki pominięcia źródła `3u` (`±2 V`), odwrócenia znaku (`−1 V`) albo podstawienia `u = 2 V` zamiast rozwiązania równania (`3 V`, `6 V`).

> **Zadania z „układem równań na samo u"**
>
> Gdy obwód zawiera źródło sterowane **wielkością, której szukasz** (`u`, `i`), pisz równanie na tę wielkość — nie próbuj liczyć „po kolei" jak w obwodzie bez źródła sterowanego. W stanie jałowym (rozwarte zaciski) i w stanie zwarcia to równanie jest **liniowe** i rozwiązuje się w jednej linijce.

5.3 Zadania: wydajność prądowa Nortona

1p. H.





Jaka jest wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB, jeśli $g = 2$ mS?

1. 1 mA **2.** −1 mA **3.** 2 mA **4.** −2 mA **5.** 0 mA

Klucz 24Z_A_1, pytanie H. Odpowiedź prawidłowa: **1 mA**.

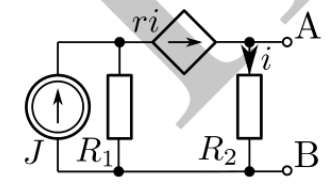
Treść. Dwójnik: `1 mA` źródło prądowe, `2 kΩ`, źródło sterowane `gu` (`g = 2 mS`). Pytanie: J_N.

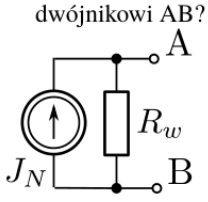
Rachunek. Zwieramy A–B. Opór `2 kΩ` jest **bezpośrednio** między A i B, więc po zwarciu $u = 0$, a źródło sterowane daje $g \cdot 0 = 0$ — **znika niezależnie od `g`**. Zostaje samo `1 mA`, którego prąd nie ma innej drogi niż zwarcie:

$$J_N = 1\ \text{mA}$$

Kontrola. Wartość `g = 2 mS` jest w zadaniu po to, żeby skusić do liczenia `g·u`. Dystraktory `2 mA` i `−2 mA` to wynik policzenia `g·u` przy `u` wziętym z *osobno* rozwiązanego obwodu.

1p. H.





Jaka jest wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB?

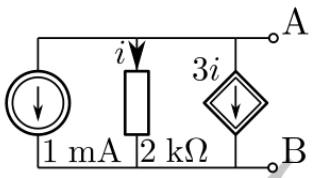
1. J **2.** $J(1 + r/R_1)$ **3.** $J(1 + r/R_2)$ **4.** $J/(1 + r/R_2)$ **5.** $J/(1 + r/R_1)$

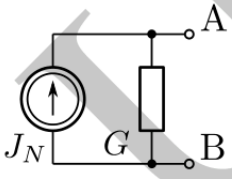
Klucz 25Z_A_1, pytanie H. Odpowiedź prawidłowa: **J**.

Rachunek. Zwarcie A–B bocznikuje R_2, więc prąd `i` przez R_2 **wynosi zero** → źródło `r·i` daje `0 V`, czyli w obwodzie zwarciowym jest **kawałkiem przewodu**. To zwierają węzeł lewy z A, więc R_1 też jest zwarty i cały prąd `J` płynie przez zwarcie: $J_N = J$.

Kontrola. Dystraktor $J/(1 + r/R_1)$ powstaje z założenia, że przez romb płynie prąd zwarcia — a przecież jest on sterowany prądem `i` gałęzi, którą zwarcie **zeruje**.

1p. F.





Wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB wynosi:

1. -1 mA **2.** 1 mA **3.** 6 mA **4.** -6 mA **5.** 4 mA **6.** -2 mA

Klucz 21L_A_1, pytanie F. Odpowiedzi prawidłowe: **–1 mA i 1 mA** (opcje 1 i 2).

Treść. Dwójnik: `1 mA` źródło prądowe, `2 kΩ` z prądem `i`, źródło sterowane `3i` równolegle. Pytanie: „Wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB wynosi:"

Rachunek. Zwieramy A–B. Zwarcie **bocznikuje `2 kΩ`**, więc napięcie na nim wynosi zero, a co za tym idzie $i = 0$. Wtedy źródło sterowane daje $3 \cdot 0 = 0$ — **gaśnie**. W obwodzie zwarciowym zostaje tylko źródło `1 mA`, którego prąd nie ma innej drogi niż zwarcie:

$$J_N = 1 \text{ mA}$$

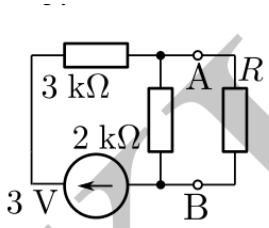
Dlaczego klucz zaznacza oba znaki. J_N jest wielkością **skierowaną** — jej znak zależy od umowy, który zacisk traktujemy jako „źródło" (A czy B). Klucz dopuszcza więc `1 mA` i `−1 mA`. To ważna cecha tych testów: przy wielkościach kierunkowych **zawsze sprawdź oba znaki**, zanim uznasz, że żadna odpowiedź nie pasuje.

Dystraktory. `6 mA` i `−6 mA` to wynik policzenia `3i` przy `i` wziętym z *innego* stanu obwodu (np. `i = 2 mA` z napięcia `U_AB = 4 V`). `4 mA` — dodanie prądów. `−2 mA` — pomylenie z E_T. Wszystkie one zakładają, że źródło sterowane „działa" także przy zwarciu, co jest błędem.

> **Reguła rodziny Thévenin/Norton**
>
> **Zwarcie → napięcia sterujące = 0. Rozwarcie → prądy gałęzi wiszących = 0.** W obu przypadkach źródło sterowane „gaśnie" i obwód robi się trywialny. Zanim napiszesz pierwsze równanie, zapytaj: *co to zwarcie (rozwarcie) wyłącza?*

5.4 Zadania: moc maksymalna i moc dysponowana

2p. G.



Wartość oporu R została dobrana tak, aby w oporze tym wydzielała się maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

1. $\frac{3}{10}$ mW **2.** $\frac{6}{5}$ mW **3.** 1 mW **4.** $\frac{6}{10}$ mW **5.** $\frac{15}{8}$ mW

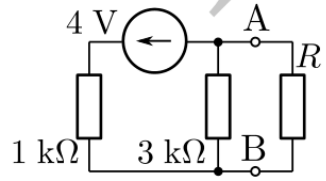
Klucz 25Z_A_1, pytanie G (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **3/10 mW**.

Rachunek. `R_T = 3 kΩ ∥ 2 kΩ = 1,2 kΩ`. E_T = napięcie rozwarcia na `2 kΩ`:

$$E_T = 3 \text{ V} \cdot \frac{2}{3+2} = 1{,}2 \text{ V}, \qquad P_{max} = \frac{(1{,}2)^2}{4 \cdot 1200} \text{ W} = 0{,}3 \text{ mW} = \frac{3}{10} \text{ mW}$$

> **Wzór skrócony dla układu „źródło + opór szeregowy + opór równoległy"**
>
> $$P_{max} = \frac{E^2 R_p}{4R_s(R_s + R_p)}$$
>
> Sprawdzenie na tym zadaniu: `9 · 2000 / (4 · 3000 · 5000) = 0,3 mW` ✔. Oszczędza pół minuty, bo nie trzeba liczyć E_T i R_T osobno.

2p. H.



Wartość oporu R została dobrana tak, aby wydzielała się w nim maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

1. 3 mW **2.** $5\frac{1}{2}$ mW **3.** $5\frac{1}{3}$ mW **4.** $1\frac{1}{3}$ mW **5.** 12 mW **6.** 4 mW **7.** 2 mW **8.** $21\frac{1}{3}$ mW

Klucz 21L_A_1, pytanie H (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **3 mW**.

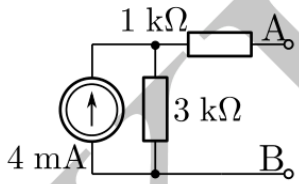
Rachunek. `E = 4 V, R_s = 1 kΩ, R_p = 3 kΩ`:

$$P_{max} = \frac{4^2 \cdot 3000}{4 \cdot 1000 \cdot 4000} = 3\ \text{mW}$$

albo klasycznie: `E_T = 4·3/4 = 3 V, R_T = 1 kΩ ‖ 3 kΩ = 0,75 kΩ`, $P = 9/(4 \cdot 750) = 3mW$.

Kontrola. P_max musi być **mniejsza** od mocy przy zwarciu $E^2/R_s = 16mW$ — i jest (3 mW). Dystraktory 12 mW i 16 mW to moce nieosiągalne dla odbiornika.

2p. G.



Moc dysponowana źródła na lewo od zasisków AB wynosi:

1. 9 mW **2.** 12 mW **3.** 36 mW **4.** 16 mW **5.** 4 mW

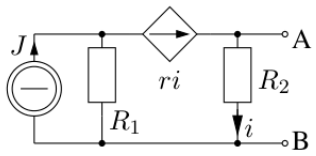
Klucz 24Z_A_1, pytanie G (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **9 mW**.

Rachunek. Źródło prądowe `4 mA` i `3 kΩ` tworzą źródło rzeczywiste: `E_T = J·R_1 = 4 mA · 3 kΩ = 12 V, R_T = 3 kΩ + 1 kΩ = 4 kΩ` (opór `1 kΩ` jest **szeregowo** z zaciskami). Zatem

$$P_{dysp} = \frac{E_T^2}{4R_T} = \frac{144}{4 \cdot 4000}\ \text{W} = 9\ \text{mW}$$

Kontrola. Dystraktor `12 mW` to E_T^2/R_T (moc przy zwarciu), `36 mW` — E_T^2/R_w. **Moc dysponowana jest zawsze 4 razy mniejsza od mocy przy zwarciu.**

2p. G.



Ile wynosi moc dysponowana dwójnika o zaciskach A–B? Dane: $J = 4$ mA, $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 2$ kΩ, $r = 1$ kΩ. Wskazówka: Należy skorzystać z twierdzenia Nortona.

1. 4 mW **2.** $\frac{1}{4}$ mW **3.** $\frac{1}{2}$ mW **4.** 1 mW **5.** 2 mW **6.** 8 mW

Klucz 20Z_A_1, pytanie G (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **4 mW**.

Treść. `J = 4 mA, R1 = 1 kΩ, R2 = 2 kΩ, r = 1 kΩ`, źródło sterowane `ri`; wskazówka: „Należy skorzystać z twierdzenia Nortona”.

Rachunek (zgodnie ze wskazówką). Zwarcie A–B: R_2 zwarty → $i = 0$ → źródło `ri` gaśnie → `J_N = J = 4 mA`. R_T = opór widziany z AB po wyzerowaniu `J` (rozwarte): przez R_1 i R_2 ... R_1 jest równolegle do `J` (rozwarcie), więc `R_T = R_1 = 1 kΩ` — i stąd

$$P_{dysp} = \frac{J_N^2 R_T}{4} = \frac{(4\ \text{mA})^2 \cdot 1\ \text{k}\Omega}{4} = \frac{16\ \mu\text{A}^2 \cdot 1000\ \Omega}{4} = 4\ \text{mW}$$

Kontrola. Dystraktory `1/4 mW, 1/2 mW, 1 mW, 2 mW, 8 mW` to wynik pomylenia $J_N^2 R_T/4$ z $J_N^2 R_T/2$ albo przyjęcia $R_T = R_2$.

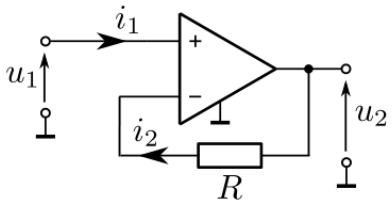
Trzy moce, które łatwo pomylić

Wielkość	Wzór	Kiedy
moc przy zwarciu	E_T^2/R_T	odbiornik $R = 0$
moc dysponowana = maksymalna	$E_T^2/(4R_T)$	odbiornik $R = R_T$
moc przy dowolnym `R`	$E_T^2 R/(R_T + R)^2$	dowolne `R`

W zadaniach „dobierz `R`, by moc była maksymalna” **zawsze** chodzi o środkowy wiersz.

5.5 Zadanie: czwórnik — co jest zawsze prawdziwe

1p. D.



Przedstawiony czwórnik jest częścią większegu układu, a $R > 0$. Które z poniższych wyrażeń jest zawsze prawdziwe:

1. $i_1 = i_2$ **2.** $u_1 = u_2$ 3. $u_2 = -u_1$ 4. $u_2 = Ri_2$ 5. $i_2 > 0$

Klucz 24Z_A_1, pytanie D. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Treść. Wzmacniacz operacyjny jako czwórnik: wejście + z napięciem `u1` i prądem `i1`, wyjście `u2`, sprzężenie przez `R` z prądem `i2`. „Które z poniższych wyrażeń jest zawsze prawdziwe (R > 0)?” 1. $i1 = i2$; 2. $u1 = u2$; 3. $u2 = -u1$; 4. $u2 = Ri2$; 5. `i2 > 0`.

Omówienie. Wzmacniacz pracuje w zamkniętej pętli: $u_+ = u_-$, a do wejść **nie wpływa prąd**:

- **1** $i1 = i2$ — prawda: prąd wejściowy `i1` płynie dalej przez `R` (do wejścia wzmacniacza nic nie wpływa), więc $i2 = i1$.
- **2** $u1 = u2$ — prawda dla **wtórnika** (wyjście połączone z wejściem −): $u_- = u2$ i $u_+ = u1$, więc $u1 = u2$.
- **3** $u2 = -u1$ — byłoby prawdą dla układu **odwracającego** (wejście + uziemione) — tu nie.
- **4** $u2 = Ri2$ — fałsz: przez `R` płynie `i2`, ale `u2` to napięcie wyjścia, a nie spadek na `R`.
- **5** `i2 > 0` — fałsz: kierunek zależy od stanu układu, nie jest „zawsze”.

Wniosek. Dwa zdania do zapamiętania: $u_+ = u_-$ i $i_+ = i_- = 0$. Z nich wynika cała analiza każdego układu z wzmacniaczem operacyjnym na tym kolokwium.

6. Elementy nieliniowe, dioda, moc w obwodach

6.1 Teoria

Element nieliniowy — charakterystyka `i(u)` nie jest prostą. **Opór statyczny** $R_s = u/i$ (sieczna od początku układu), **opór dynamiczny** $R_d = du/di$ (nachylenie stycznej). **Punkt pracy** to przecięcie charakterystyki elementu z charakterystyką źródła (prostą obciążenia).

Dioda idealna (zwarciowo-rozwarciowa) ma dwa stany: przewodzenie ($u = 0$, dowolny prąd dodatni) i zaporowy ($i = 0$, dowolne napięcie ujemne). **Dioda rzeczywista**: `u ≈ 0,6–0,7 V` przy przewodzeniu.

Moc w elemencie: $p = ui$; dla rezystora $p = Ri^2 = u^2/R > 0$. **Bilans mocy** (Tellegen): moc oddawana przez źródła = moc pobierana przez odbiorniki + straty.

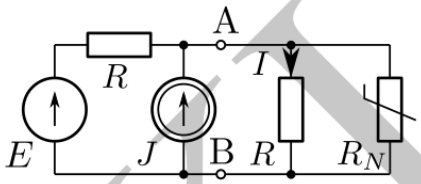
Zamiana gwiazda ⇄ trójkąt (gdy nie da się zwinąć ani szeregowo, ani równolegle):

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{\Sigma}, \quad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{\Sigma}, \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}, \qquad \Sigma = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$$

$$R_{AB} = \frac{R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A}{R_C}, \quad R_{BC} = \frac{\Sigma'}{R_A}, \quad R_{CA} = \frac{\Sigma'}{R_B}, \qquad \Sigma' = R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A$$

6.2 Zadanie: kiedy prawo Ohma *nie* obowiązuje

1p. B. W układzie z oporem nieliniowym R_N:



1. obowiązuje zasada Tellegena **2. dwójnik na lewo od zacisków AB można zastąpić źródłem Nortona** 3. obowiązuje zasada superpozycji 4. do obliczenia prądu I można użyć dzielnika prądowego 5. wszystkie elementy spełniają prawo Ohma

Klucz 20L_A_1, pytanie B. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Treść. „W układzie z oporem nieliniowym RN:" 1. obowiązuje zasada Tellegena; 2. dwójnik na lewo od zacisków AB można zastąpić źródłem Nortona; 3. obowiązuje zasada superpozycji; 4. do obliczenia prądu I można użyć dzielnika prądowego; 5. wszystkie elementy spełniają prawo Ohma.

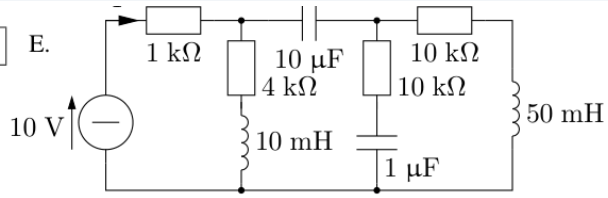
Omówienie.

- **1** — Tellegen (bilans mocy) obowiązuje **zawsze**, także dla elementów nieliniowych ✔.
- **2** — twierdzenie Nortona dotyczy **dwójnika liniowego**: część na lewo od AB jest liniowa (same `R`, `E`, `J`), więc wolno ją zastąpić źródłem Nortona ✔. Element nieliniowy jest *odbiornikiem*, a nie częścią zastępowaną.
- **3** — superpozycja **nie** obowiązuje w obwodzie z elementem nieliniowym ✘ (to najczęstszy błąd).
- **4** — dzielnik prądowy zakłada liniowe opory ✘.
- **5** — oczywisty fałsz: to jest „opór nieliniowy" ✘.

Wniosek. Rozróżniaj: **twierdzenia o dwójniku** (Thévenin, Norton) stosuje się do **liniowej części** obwodu, a **zasada superpozycji** wymaga liniowości **całego** obwodu. Tellegen — zawsze.

6.3 Zadanie: moc w połączeniach (2 pkt, rachunkowe)

2p. E.



Ile wynosi moc oddawana przez źródło napięciowe w obwodzie pokazanym na rysunku?

1. 20 mW **2.** 0 mW **3.** 9 mW **4.** 40 mW **5.** 50 mW **6.** 100 mW

Klucz 19Z_A_1, pytanie E (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: **20 mW** (opcja 1).

Treść. „Ile wynosi moc oddawana przez źródło napięciowe w obwodzie pokazanym na rysunku?" Obwód: `10 V`, opory `1 kΩ`, `4 kΩ`, `10 kΩ`, `10 kΩ` oraz `10 μF`, `1 μF`, `10 mH`, `50 mH`.

Rachunek. Obwód zasilany napięciem stałym — po ustaleniu się stanu obowiązuje:

$$\text{kondensator} : \text{rozwarcie}, \qquad \text{cewka} : \text{zwarcie}$$

- Kondensator `10 μF` stoi **szeregowo** w górnym przewodzie → jego rozwarcie **odcina całą prawą część** obwodu (`10 kΩ`, `50 mH`, `1 μF` i prawe `10 kΩ` nie przewodzą).
- Cewka `10 mH` w lewej gałęzi zwiera się do przewodu.
- Zostaje jedno oczko: `10 V` → `1 kΩ` → `4 kΩ` → szyna. Prąd: `I = 10 V / 5 kΩ = 2 mA`.

Moc oddawana przez źródło:

$$P = UI = 10\ \text{V} \cdot 2\ \text{mA} = 20\ \text{mW}$$

Omówienie odpowiedzi. `100 mW` (opcja 6) to `10 V · 10 mA`, czyli wynik pominięcia `4 kΩ` (sam `1 kΩ`). `50 mW` — pominięcie `1 kΩ`. `40 mW` — potraktowanie obu oporów jako równoległych. `9 mW` i `20 mW` różnią się tym, czy prawa część obwodu przewodzi — a nie przewodzi, bo `10 μF` jest **rozworem** dla prądu stałego. **Odpowiedź `0 mW`** (opcja 2) byłaby prawdą tylko dla obwodu, w którym źródło jest odcięte kondensatorem szeregowo — tu kondensator jest w *innej* gałęzi.

> **Najdroższy błąd przy prądzie stałym**
>
> „Liczę impedancję `1/(jωC)`" — w obwodzie prądu stałego $\omega = 0$, więc `1/(jωC)` → ∞ (rozwarcie), a `jωL` → `0` (zwarcie). **Nie ma tu żadnej fazy ani modułu** — jest tylko pytanie, które gałęzie przewodzą. Zanim zaczniesz liczyć,

wykreśl wszystkie gałęzie odcięte kondensatorami i **zwarcij** te z cewkami; dopiero potem licz opór zastępczy.

6.4 Zadanie: mostek Wheatstone'a — metoda (w Teście 1 jako „pomiar")

W Testach 1 mostek pojawia się rzadko (5 pytań w całej bazie, głównie w Teście 2), ale jego **teoria** jest potrzebna do zadań z oporem zastępczym, gdy układ jest mostkiem niezrównoważonym:

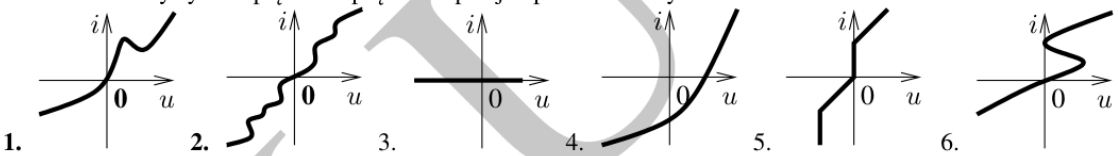
- **równowaga**: $R_x/R_0 = R_1/R_2$ (galwanometr wskazuje zero, bo $u_{AB} = 0$),
- **niezrównoważony**: trzeba użyć twierdzenia Thévenina dla gałęzi galwanometru albo przekształcenia trójkąt → gwiazda. To najczęstsza pułapka zadań „jakie jest natężenie prądu w przekątnej mostka" (`19Z_A_1 · G`).

7. Poprawy (klucze `A_2`) — sześć pytań, których nie ma w wersji podstawowej

Każdy termin ma **dwie** wersje: podstawową (`A_1`) i poprawkową (`A_2`). Pytania się powtarzają (ten sam archetyp), ale kilka wariantów z poprawy jest **unikalnych** — i właśnie one najczęściej zaskakują. Poniżej po jednym z każdej poprawy.

7.1 Która charakterystyka opisuje opór nieliniowy (`20Z_A_2 · B`)

1p. B. Która charakterystyka napięciowo-prądowa opisuje opór nieliniowy?



Klucz 20Z_A_2, pytanie B. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2**.

Treść. Sześć charakterystyk `i(u)`. Pytanie: „Która charakterystyka napięciowo-prądowa opisuje opór nieliniowy?"

Omówienie. Opór nieliniowy to element **rezystancyjny** (bezinercyjny, bez własnej SEM): jego charakterystyka jest **jednoznaczna** (jednej wartości `u` odpowiada jedna wartość `i`), **ciągła** i **przechodzi przez początek układu** (przy `u = 0` płynie `i = 0` — nie ma w nim źródła energii). Warunki te spełniają charakterystyki **1** (krzywa z „garbem") i **2** (schodkowa, monotoniczna).

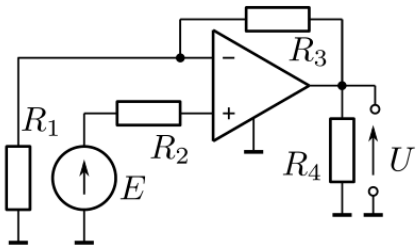
Dlaczego pozostałe nie:

- **3** — pozioma prosta `i = const`: to charakterystyka **idealnego źródła prądowego** (prąd nie zależy od napięcia).
- **4** — krzywa **nieprzechodząca przez początek układu**: przy `u = 0` płynie prąd różny od zera, czyli element ma w sobie SEM (jest czynny).
- **5** — pionowy skok w zerze: charakterystyka **niejednoznaczna** w `u = 0` (nieskończona konduktancja) — to nie opór.
- **6** — krzywa **zawinięta**: jednej wartości `u` odpowiada kilka wartości `i` (element z pamięcią, histerezą albo rezystancją ujemną).

Wniosek. Trzy słowa do zapamiętania: **jednoznaczna, ciągła, przez zero**. One rozstrzygają całą szóstkę.

7.2 Wzmacniacz operacyjny — cztery opory, dwa istotne (`21Z_A_2 · D`)

1p. D.



Przy założeniu, że wszystkie $R > 0$ i mają skończoną wartość, na napięcie U wpływa wartość oporu:

1. R_1 **2.** R_3 3. wartość każdego z oporów wpływa na U 4. wartość żadnego z oporów nie wpływa na U
5. R_2 6. tylko R_4 7. tylko R_1 i R_4 8. tylko R_3 i R_4 9. nie da się wyznaczyć U, układ jest sprzeczny

Klucz 21Z_A_2, pytanie D. Odpowiedzi prawidłowe: **1 i 2** (czyli `R1` i `R3`).

Treść. „Przy założeniu, że wszystkie `R > 0` i mają skończoną wartość, na napięcie `U` wpływa wartość oporu:” 1. `R1`; 2. `R3`; 3. każdego; 4. żadnego; 5. `R2`; 6. tylko `R4`; 7. tylko `R1` i `R4`; 8. tylko `R3` i `R4`; 9. „nie da się wyznaczyć `U`, układ jest sprzeczny”.

Rachunek. Wzmacniacz pracuje w zamkniętej pętli, więc `u_+ = u_−`, a do wejść nie wpływa prąd (`i_+ = i_− = 0`):

- `R2` jest włączony **szeregowo z wejściem +** — nie płynie przez niego prąd, więc **nie ma na nim spadku**: `u_+ = E`. (To samo dotyczy `R4` przy wyjściu — idealne wyjście wymusza napięcie niezależnie od obciążenia.)
- Wejście − jest w dzielniku złożonym z `R1` (do masy) i `R3` (do wyjścia), więc

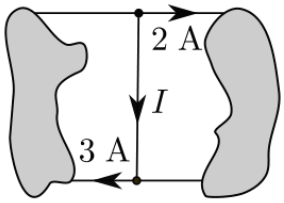
$$U = E\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right)$$

Zatem na `U` wpływają **tylko `R1` i `R3`** — odpowiedzi **1** i **2**.

Dlaczego to jest ważne. Klasyczny wzór nieodwracającego wzmacniacza (`1 + R3/R1`) wyprowadza się w trzech linijkach — ale tylko wtedy, gdy **najpierw** uzasadnisz, że `R2` i `R4` nic nie wnoszą. Odpowiedzi 3 i 4 („każdy” / „żaden”) to skrajności, opcje 5–8 — wynik „policzenia” dzielników na oporach, przez które prąd nie płynie.

7.3 Prąd w węźle — wariant z poprawy (`22Z_A_2 · E`)

1p. E.



Natężenie prądu I wynosi:

1. 1 A **2.** 5 A **3.** 2 A **4.** 3 A **5.** za mało danych aby to obliczyć

Klucz 22Z_A_2, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: **1 A**.

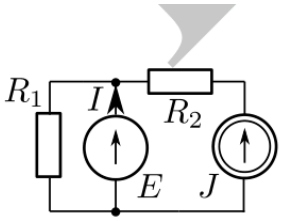
Rachunek. Dwa wymuszone prądy (2 A i 3 A) są doprowadzone do układu z przeciwnych stron, a `I` płynie gałęzią poprzeczną. Bilans węzła daje **różnicę**:

$$I = 3\ \text{A} - 2\ \text{A} = 1\ \text{A}$$

Dlaczego nie 5 A. Sumę `2 + 3 = 5` dostajesz tylko wtedy, gdy **oba** prądy wpływają do tego samego węzła — a tutaj jeden wpływa, drugi wypływa (patrz groty). To najczęstsza pomyłka w tej rodzinie: *różnica czy suma?* Odpowiedź daje zawsze **jeden** węzeł i **kierunki grotów**, nigdy „intuicja”.

7.4 Bramka prądowa w praktyce (`23Z_A_2 · C`)

1p. C.



W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów, prąd I:

1. nie zależy od wartości R_2 **2. zależy od wartości** J 3. nie zależy od wartości elementów, $I = 0$
4. zależy od wszystkich elementów układu 5. nie zależy od wartości E 6. jest nieokreślony

Klucz 23Z_A_2, pytanie C. Odpowiedzi prawidłowe: **1** i **2**.

Treść. `R1` po lewej, źródło `E` w środku (z prądem `I`), `R2` u góry, źródło `J` po prawej. Pytanie: „prąd `I`:” 1. nie zależy od wartości `R2`; 2. zależy od wartości `J`; 3. nie zależy od elementów, `I = 0`; 4. zależy od wszystkich; 5. nie zależy od `E`; 6. jest nieokreślony.

Rachunek. Prąd `J` wpływa do prawego węzła i **cały** musi przepłynąć przez `R2` do węzła środkowego (bo `R2` stoi **szeregowo z idealnym źródłem prądowym `J`**), a dalej przez źródło `E` i `R1` do szyny:

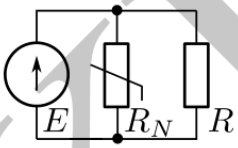
$$I \approx \frac{E}{R_1} + J$$

Widać więc: `I` **zależy od `J`** (opcja 2 ✔) i **nie zależy od `R2`** (opcja 1 ✔), bo `R2` jest w bramce prądowej — jego wartość zmienia tylko rozkład napięć wewnątrz gałęzi. Opcja 5 („nie zależy od `E`”) jest fałszywa (składnik `E/R1`), opcja 3 fałszywa (`I ≠ 0`), 4 i 6 fałszywe.

To jest dokładnie ta sama reguła, co w §3.4 — tyle że tu pytają o **prąd** w bramce, a nie o napięcie na źródle prądowym. Reguła jest jedna: *szeregowo z idealnym źródłem prądowym nic nie wpływa na prądy poza gałęzią*.

7.5 Bilans mocy zamiast charakterystyki (`24Z_A_2 · B`)

1p. B. Źródło dostarcza 10 W mocy, a opór nieliniowy pobiera 6 W. Moc pobieraną przez opór R można obliczyć na podstawie:



1. zasady Tellegena 2. zasady kompensacji 3. zasady superpozycji 4. do wyznaczenia mocy niezbędna jest wartość oporu R

Klucz 24Z_A_2, pytanie B. Odpowiedź prawidłowa: **1** (zasada Tellegena).

Treść. „Źródło dostarcza 10 W mocy, a opór nieliniowy pobiera 6 W. Moc pobieraną przez opór `R` można obliczyć na podstawie:" 1. zasady Tellegena; 2. zasady kompensacji; 3. zasady superpozycji; 4. do wyznaczenia mocy niezbędna jest wartość oporu `R`.

Omówienie. W obwodzie mamy trzy odbiorniki: `R_N` (6 W), `R` (szukane) i ewentualne straty — a źródło daje 10 W. **Bilans mocy** (zasada Tellegena) mówi, że suma mocy wszystkich elementów wynosi zero, więc

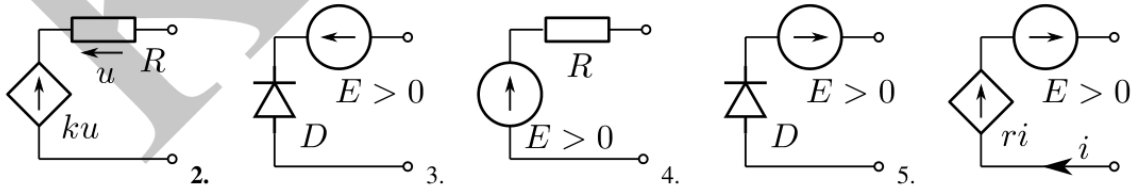
$$P_R = 10\ \text{W} - 6\ \text{W} = 4\ \text{W}$$

Bez zaglądania do charakterystyki `R_N`, **bez** superpozycji (ta wymaga liniowości — a obwód jest nieliniowy!) i **bez** wartości `R` (opcja 4 jest fałszywa: moc jest dana przez bilans, a nie przez `U²/R`).

Dlaczego pozostałe. „Zasada kompensacji" dotyczy zastąpienia gałęzi źródłem napięciowym — nie służy do bilansu mocy. „Superpozycja" w obwodzie z elementem nieliniowym **nie obowiązuje**. To pytanie świetnie pokazuje, po co w ogóle jest Tellegen: **daje odpowiedź bez modelu elementu**.

7.6 Dwójnik bezźródłowy — pytanie „sporne" (`25Z_A_2 · H`)

1p. H. Dwójnikiem bezźródłowym jest dwójnik:



1. **2.** 3. 4. 5.

6. żaden nie jest bezźródłowy

Klucz 25Z_A_2, pytanie H. Odpowiedzi prawidłowe według klucza: **1 i 2**.

Treść. Ten sam zestaw pięciu dwójników co w `20L_A_1 · G` (§4.3): 1. `R` ze źródłem sterowanym `ku`; 2. dioda `D` ze źródłem `E > 0`; 3. `R` ze źródłem `E > 0`; 4. dioda `D` ze źródłem `E > 0`; 5. źródło `E > 0` ze źródłem `ri`; 6. „żaden nie jest bezźródłowy".

Omówienie. Dwa kryteria, które dają różne odpowiedzi:

- **Kryterium „zero na charakterystyce"** (najczęściej używane w podręcznikach): dwójnik jest bezźródłowy, gdy jego charakterystyka `i(u)` **przechodzi przez początek układu** — czyli nie ma w nim **niezależnego** źródła energii. Spełnia je dwójnik **1** (`u = 0 → i = 0`, bo źródło `ku` też daje wtedy zero). Dwójki 2–5 zawierają źródło `E > 0`, więc ich charakterystyki są **przesunięte** i odpowiedź brzmiałaby „2, 3, 4, 5 nie są bezźródłowe".
- **Kryterium „żadnego źródła w środku"**: wtedy bezźródłowy jest **tylko** dwójnik bez żadnego źródła — a tu **żaden** (poprawna byłaby odpowiedź **6**).

Klucz zaznacza 1 i 2 — i tak samo robi klucz `20L_A_1 · G` z identycznym zestawem rysunków. To jedna z **niespójności w kluczach**, którą trzeba znać, a nie „naprawiać": przy rysunkach w tych dwóch plikach odpowiedź `6` jest definicyjnie uzasadniona, a klucz dopuszcza `1` i `2`. Praktyczny wniosek na egzamin: **zaznacz to, co wynika z rysunku, i pamiętaj, że w tej rodzinie klucze są niejednoznaczne** — to jedno z nielicznych pytań, w których warto po kolokwium poprosić o wyjaśnienie.

8. Zestawienie: archetypy zadań Testu 1

Litera	Co tam prawie zawsze jest	Metoda w jednym zdaniu
A	opór zastępczy ze źródłem sterowanym (14×)	wpisz prądy gałęzi, dodaj z odpowiednim znakiem, podziel `u/i`
B	punkt pracy elementu nieliniowego (15×)	znajdź punkt pracy, potem $R_s = u/i$, $R_d = \Delta u/\Delta i$
C	„od czego zależy napięcie na źródle prądowym” (13×)	potencjały ustalają źródła **napięciowe**, prądy — **prądowe**
D	napięcie `U` w układzie / wzmacniacz (12×)	dzielnik albo $u_+ = u_-$, $i_+ = i_- = 0$
E	prąd w węźle, PPK (11×)	jedno równanie KCL; najpierw sprawdź, czy układ nie jest sprzeczny
F	superpozycja — jedna składowa (10×)	zeruj pozostałe źródła (`E → zwarcie`, `J → rozwarcie`), licz jedną składową
G	moc maksymalna / dysponowana (9×)	$R = R_T$, potem $E_T^2/(4R_T)$
H	dioda / Thévenin–Norton / dwójnik (4+3×)	dwa stany diody; J_N ze zwarcia, E_T z rozwarcia

Indeks wszystkich pytań z omówionych archetypów jest w Aneksie (klucz · pytanie → numer odpowiedzi prawidłowej).

Każde pytanie Testu 1 z 17 kluczy w repozytorium (plik · litera → numery odpowiedzi prawidłowych w kluczu; dwa lub trzy numery oznaczają, że klucz dopuszcza więcej niż jedną odpowiedź).

19Z_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1, **D**→1,2,3, **E**→1, **F**→1, **G**→1

20L_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

20L_A_2 · **A**→1,2, **B**→1,2, **C**→1, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1

20Z_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1

20Z_A_2 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1

21L_A_1 · **A**→1,2, **B**→1, **C**→1,2,3, **D**→1,2, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

21L_A_2 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2,3, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

21Z_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

21Z_A_2 · **A**→1,2, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1,2, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

22Z_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

22Z_A_2 · **A**→1, **B**→1, **C**→1, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

23Z_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

23Z_A_2 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

24Z_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1, **D**→1,2, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

24Z_A_2 · **A**→1, **B**→1, **C**→1, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

25Z_A_1 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

25Z_A_2 · **A**→1, **B**→1, **C**→1,2, **D**→1, **E**→1, **F**→1, **G**→1, **H**→1

Razem: 132 pytań z 17 plików kluczy.

> **Gdzie szukać reszty**
>
> - **`kompendium/kompendium.pdf`** (44 strony) — cała teoria: od konwencji i praw Kirchhoffa, przez metrologię, mostek i oscyloskop, do 18 rozwiązanych zadań i aneksu z 252 pytaniami.
> - **`szybkie/szybkie.pdf`** (14 stron) — technika egzaminacyjna: budżet czasu, kolejność rozwiązywania, archetypy w wersji „policz w 60 sekund”.
> - **Ten dokument** — teoria obwodów **z omówionymi zadaniami z kluczy**: każdy rozdział ma wycinek oryginalnego pytania, pełną listę opcji i uzasadnienie, dlaczego zaznaczona odpowiedź jest prawidłowa, a pozostałe nie.